심장혈관계통I : 심장

신정은(원주간호대학)

17.1 심장의 개요

Overview of the Heart

학습목표

1. Thoracic cavity(가슴안) 내 심장의 위치를 설명할 수 있다.
2. 심장의 surface anatomy(표면해부학)에 대해 설명할 수 있다.
3. 심장의 펌프기능과 이러한 기능이 중요한 이유를 설명할 수 있다.

- 복장뼈(흉골, sternum) 안 쪽에 있고, 두 폐 사이에 존재하는 가슴세로칸 (종격, mediastinum)에 있치한다.
- 2/3는 정중면보다 왼쪽에 있다.
- 심장바닥(심저, base): 넓은 윗부분으로 큰 혈관이 부착되어 있다.
- 심장꼭대기(심첨부, apex): 횡격막 바로 위
- 크기: 넓이 약 9cm, 길이 약 13cm, 두께 약 6cm
- 무게: 약 250~350g

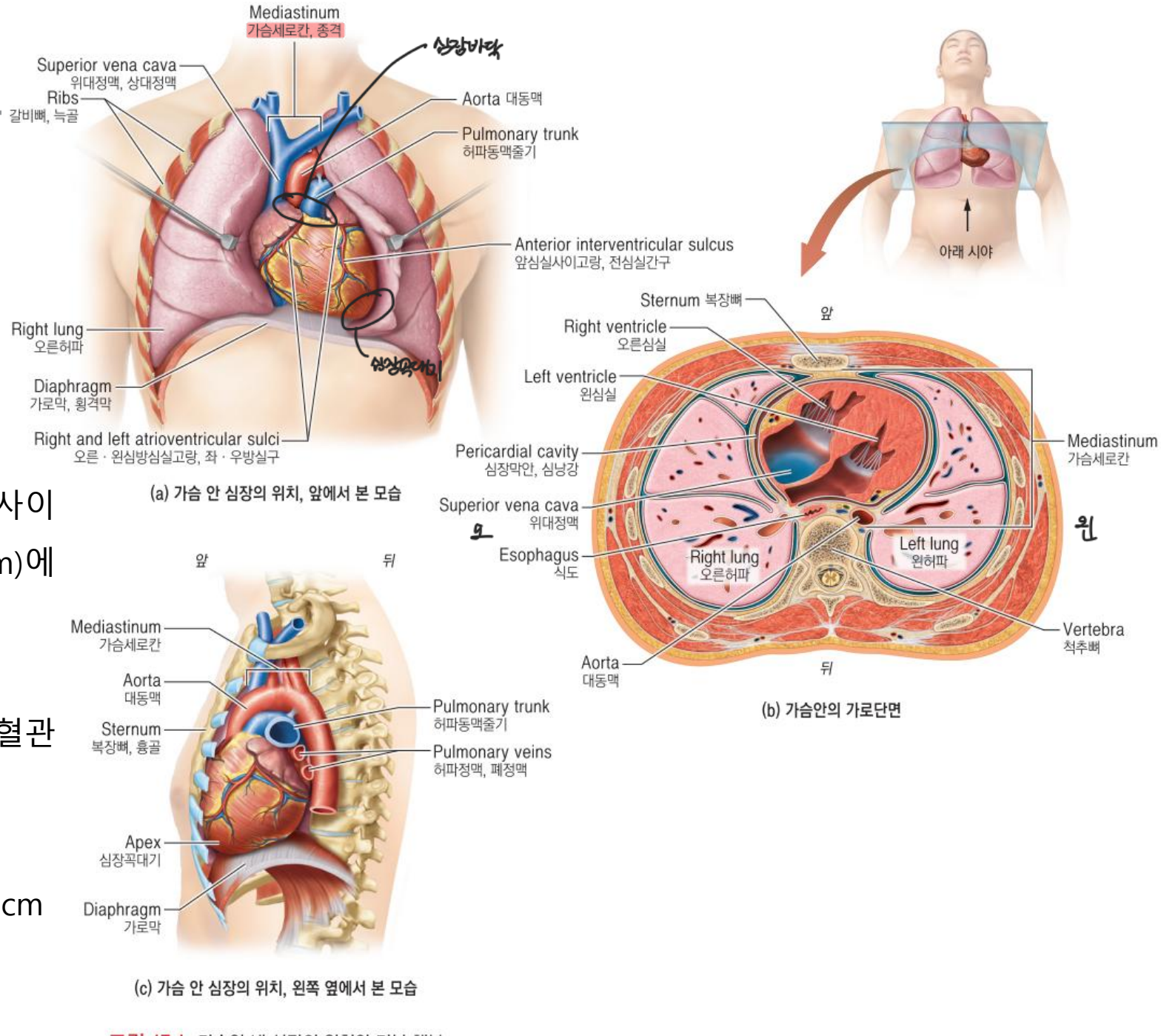
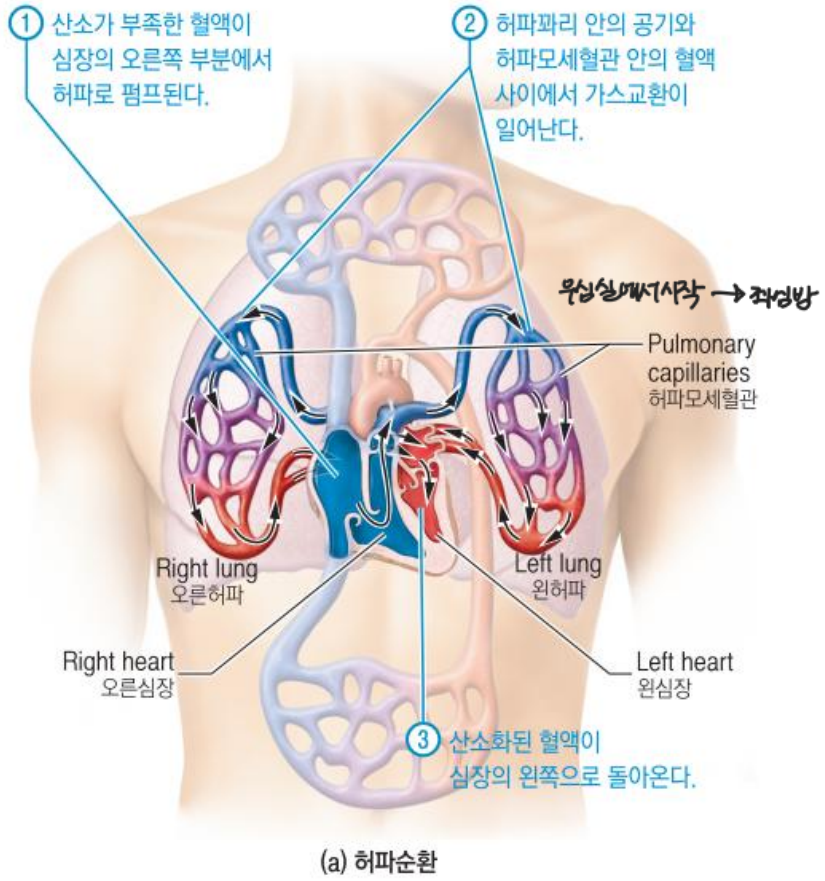


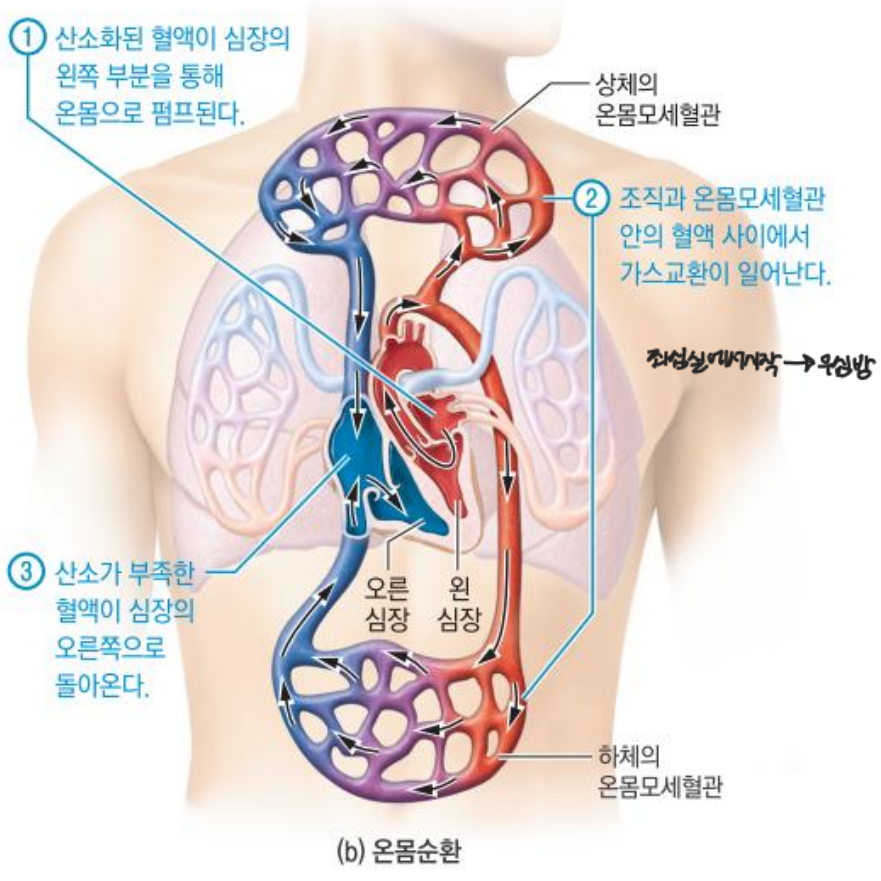
그림 17.1 가슴안 내 심장의 위치와 기본 해부

심장의 기능: 폐순환과 온몸순환

- 폐순환(pulmonary circuit) : 기체 교환을 위해 혈액을 폐로 보냈다가 심장으로 돌려보내는 순환
  허파순환
- 온몸순환(체순환, systemic circuit) : 폐의 나머지 부분과 심장벽을 포함한 모든 신체 기관에 혈액을 공급하는 순환



(a) 허파순환



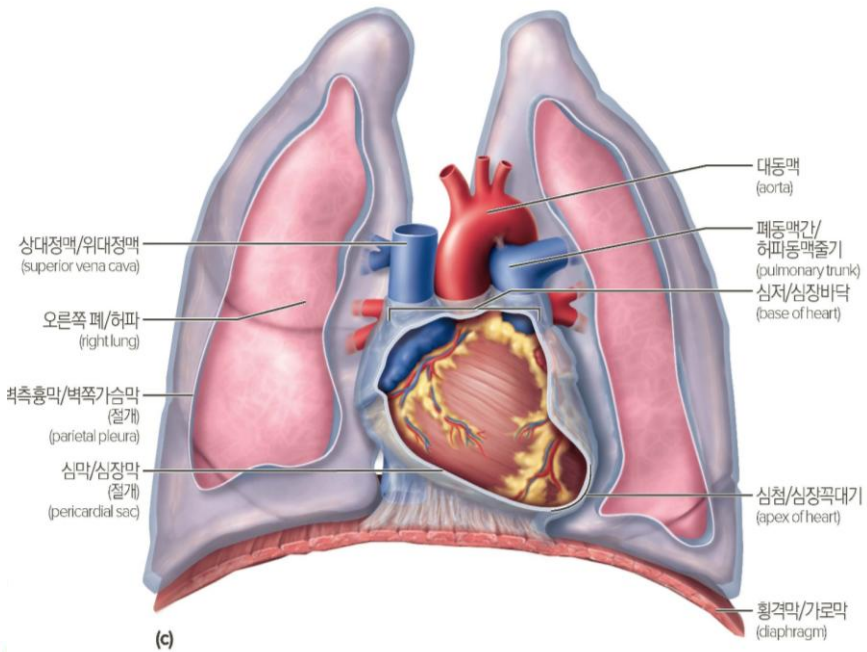
(b) 온몸순환

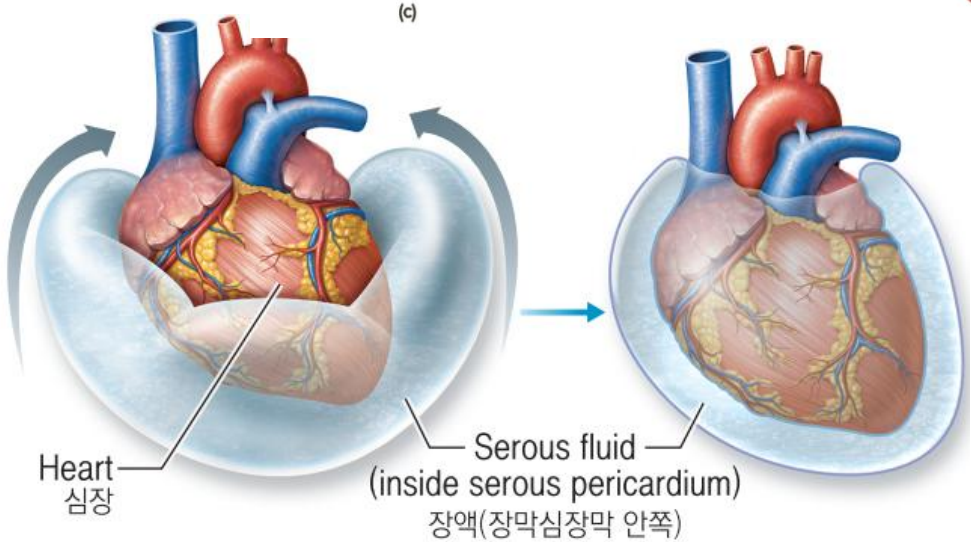
17.2 심장의 해부와 혈류경로

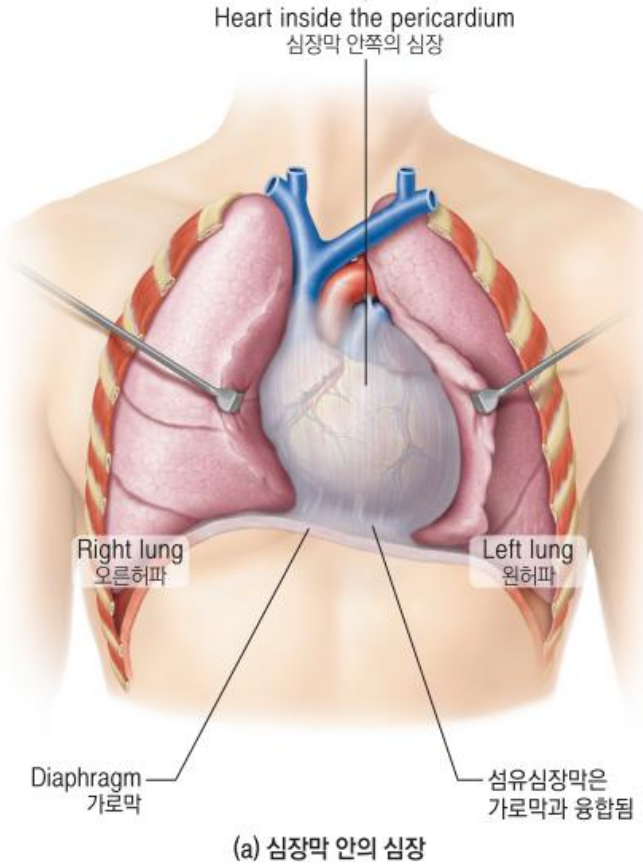
Heart Anatomy and Blood Flow Pathway

학습목표

1. Pericardium(심장막)과 heart wall(심장벽)의 층에 대해 설명할 수 있다.
2. Coronary circulation(심장순환)과 great vessel(대형혈관)의 위치와 기능에 대해 설명할 수 있다.
3. 심장의 방, 막, 판막 및 다른 구조적 특징과 기능에 대해 설명할 수 있다.
4. 심장을 통과하는 혈액흐름의 경로를 추적하고, 심장의 구조가 어떻게 혈액이 한 방향으로 흐르게 하는지에 대해 설명할 수 있다.





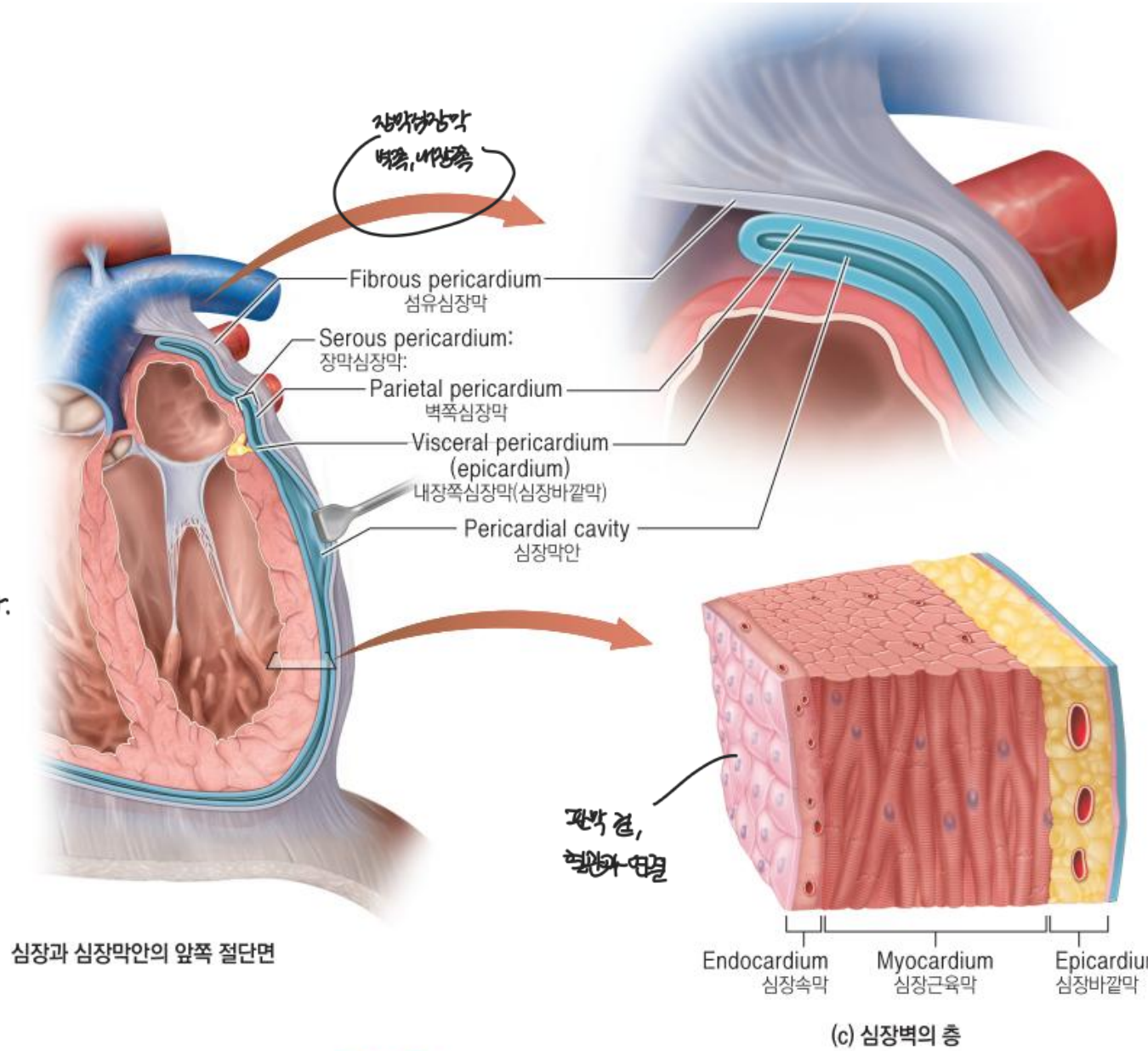


(a) 심장막 안의 심장

심장막, 심장벽, 심장뼈대

- 심장막(심막, pericardium)
  - 섬유심장막(fibrous pericardium): 주변 구조물에 심장을 부착한다. 지지
  - 장막심장막(serous pericardium)
    - 벽측심장막(parietal pericardium): 섬유심장막의 안쪽 면에 융합
    - 내장쪽심장막(visceral pericardium) = 심장바깥막(심외막, epicardium) 내장쪽심장막이 심장바깥막의 기능을 하기도 한다.
- 심장막안(심낭강, pericardial cavity): 장막층에서 삼출되는 소량(5-30ml)의 심장막액이 있다.

- 심장속막(심내막, endocardium): 내벽을 이루고, 심장판막의 표면을 덮고, 혈관의 내피와 연속되어 있다.

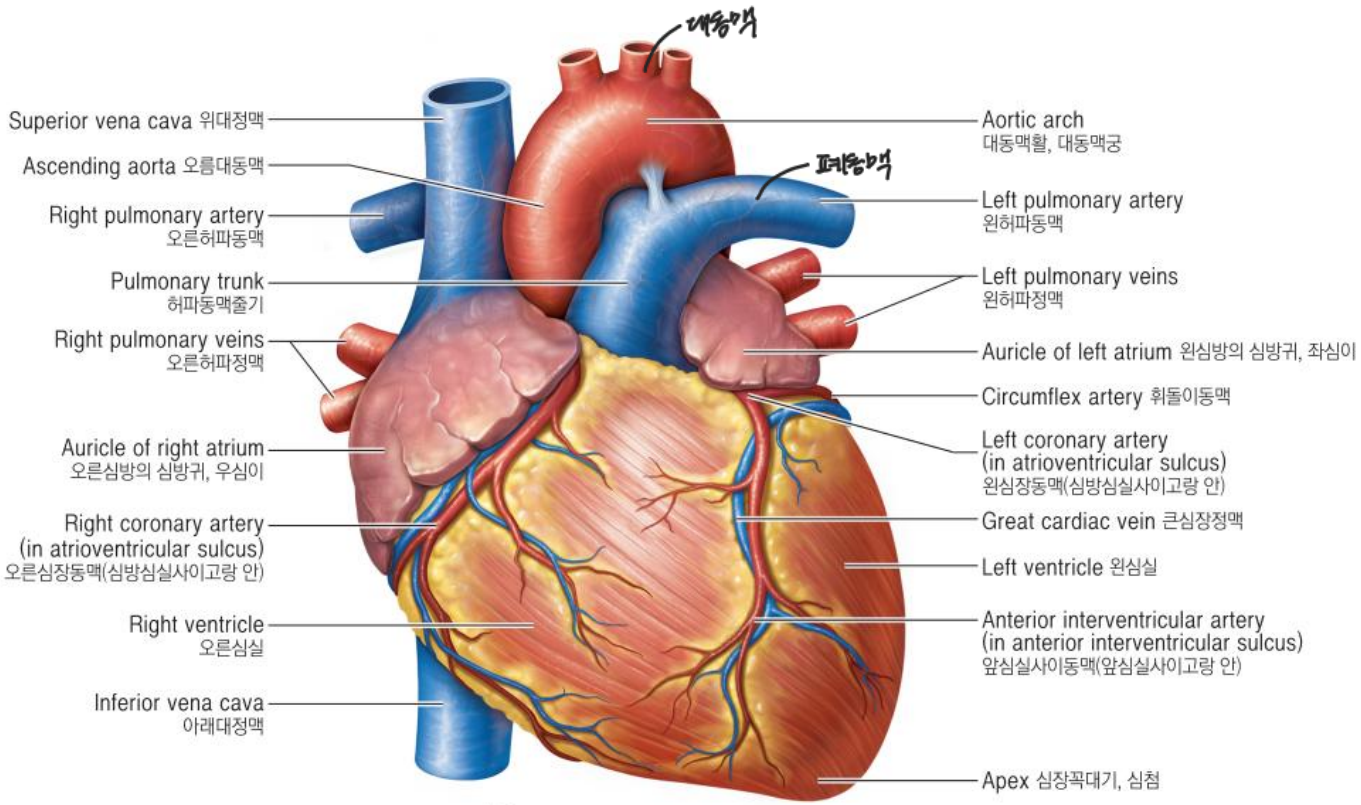


심장과 심장막안의 앞쪽 절단면

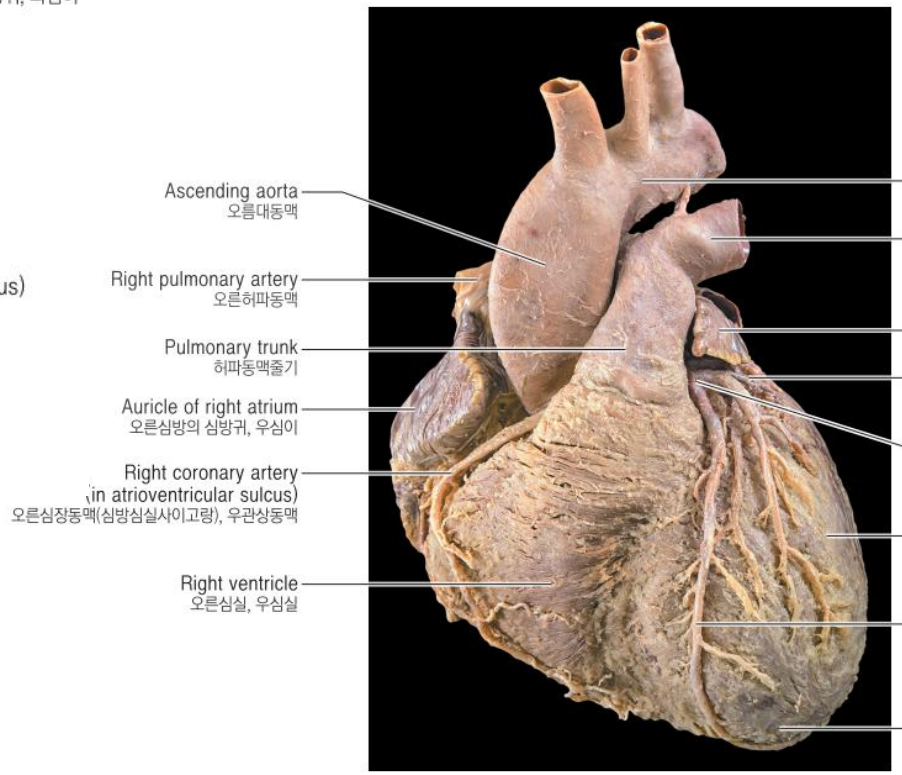
(c) 심장벽의 층

그림 17.4 심장막과 심장벽의 층

심장의 대형혈관, 방, 심장판막

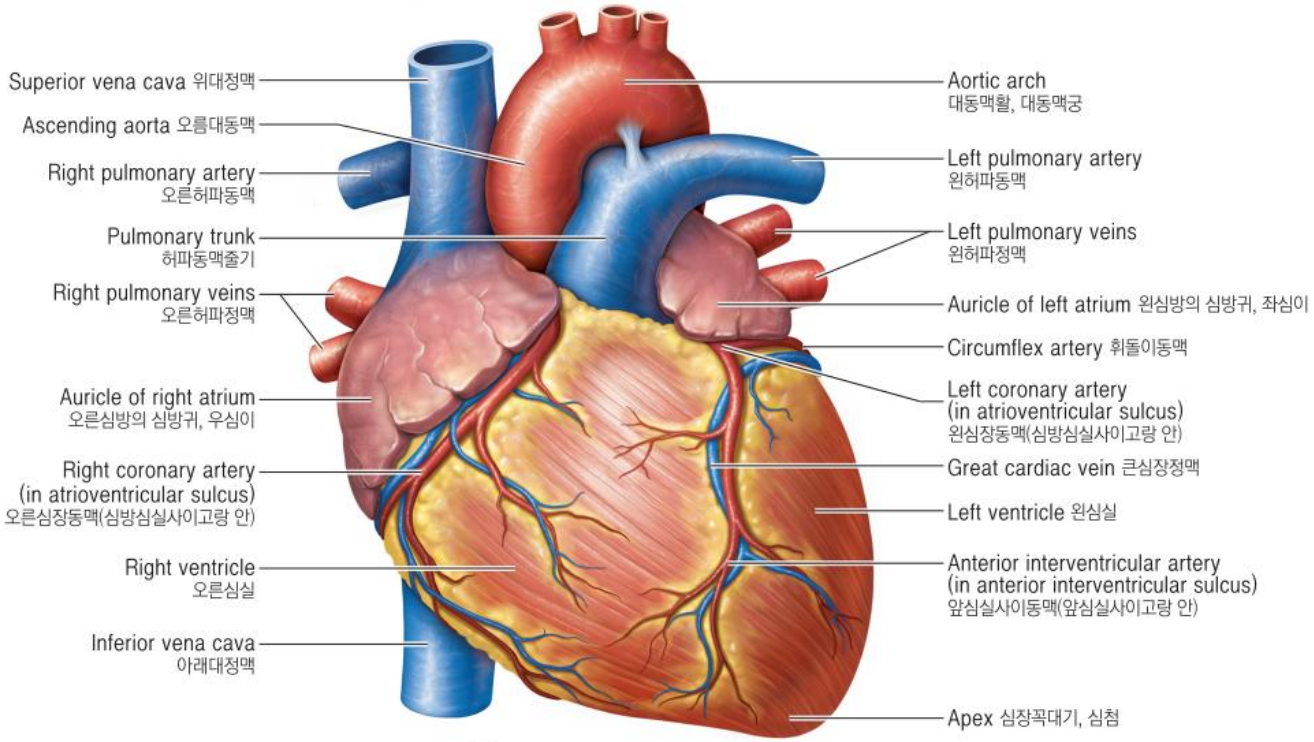


(a) 심장 바깥쪽의 앞쪽 모습

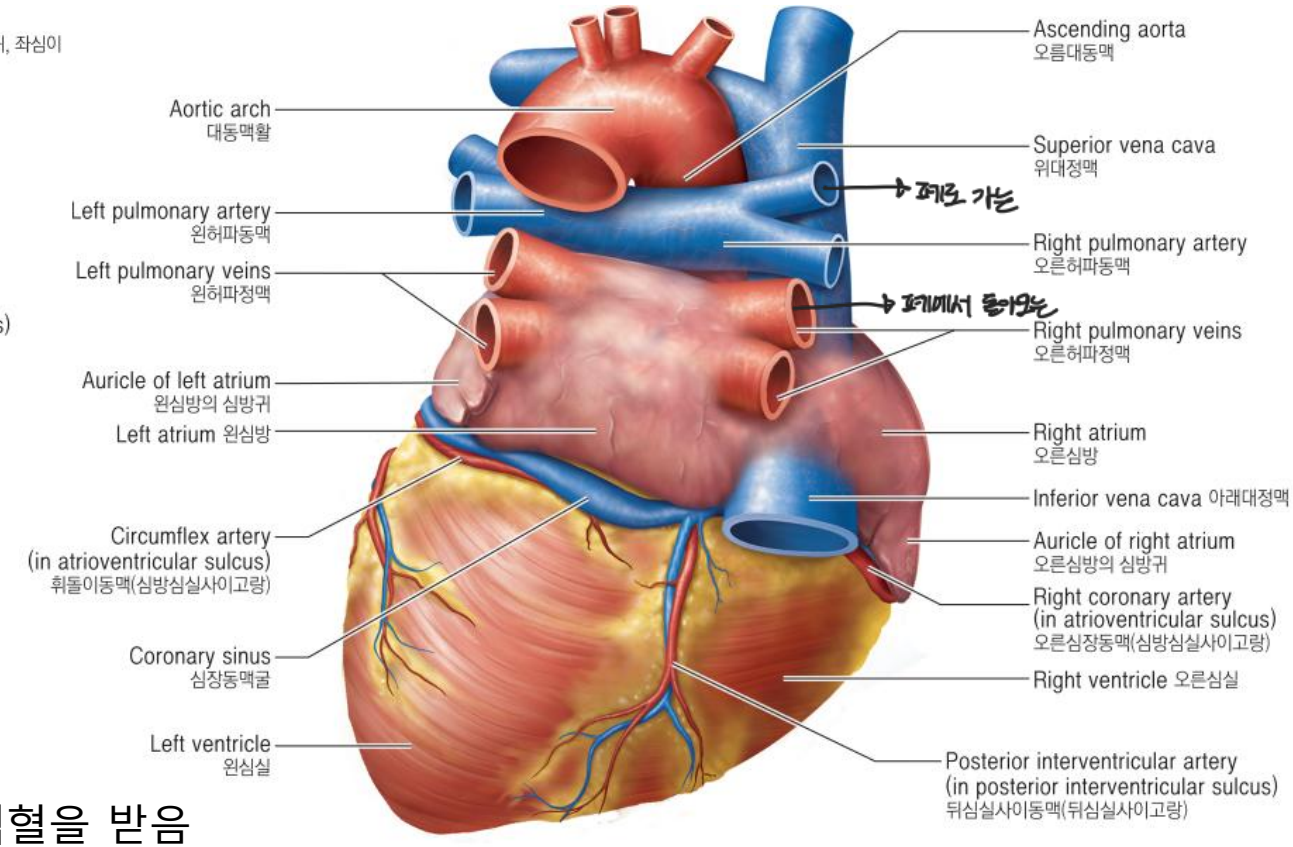


(b) 시신해부 사진, 심장 바깥쪽의 앞쪽 모습

심장의 대형혈관, 방, 심장판막



(a) 심장 바깥쪽의 앞쪽 모습



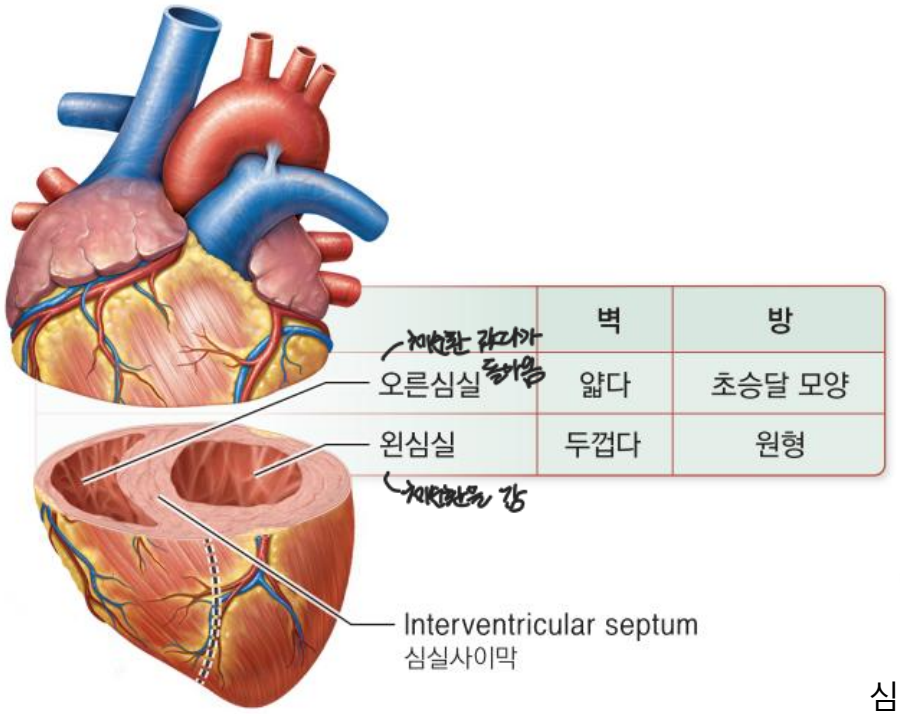
(c) 심장 바깥쪽의 뒤쪽 모습

Superior vena cava

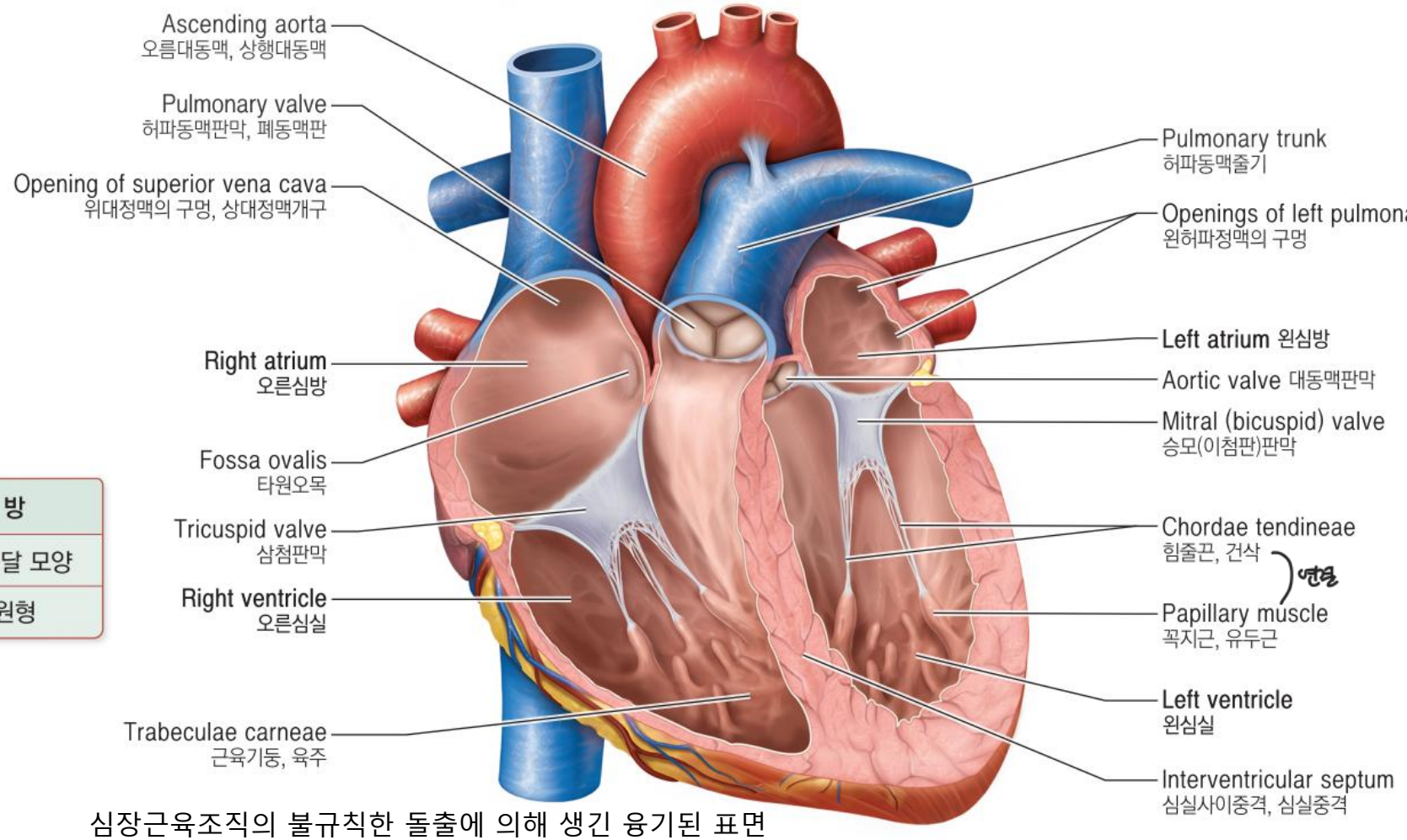
- SVC: diaphragm(가로막, 횡격막)의 위쪽에 있는 대부분의 정맥혈을 받음
- IVC: 가로막의 아래쪽에 있는 대부분의 정맥혈을 받아들임

Inferior vena cava

심장의 방



	벽	방
오른심실	얇다	초승달 모양
왼심실	두껍다	원형

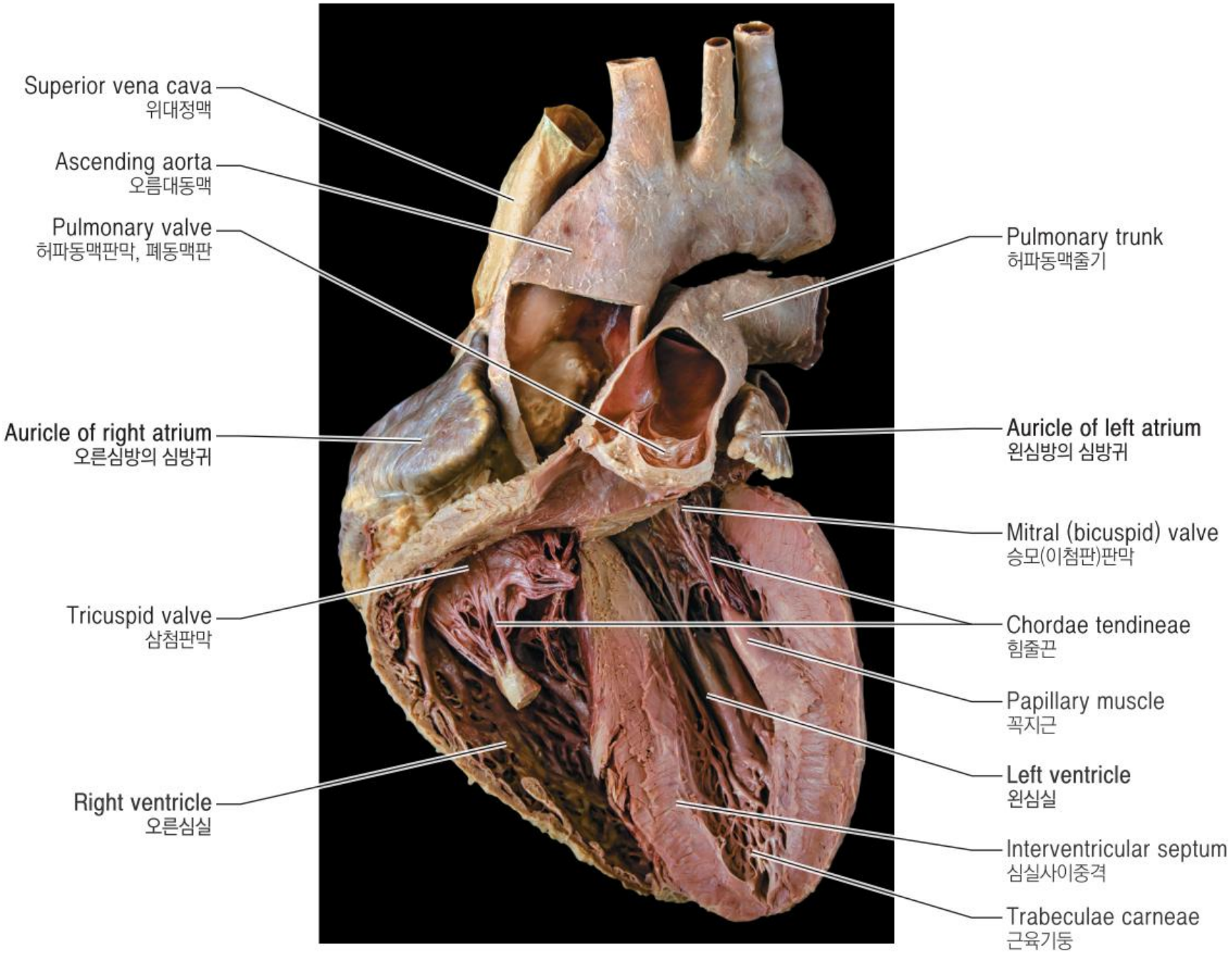


심장근육조직의 불규칙한 돌출에 의해 생긴 융기된 표면

(a) 심장의 앞쪽 절단면

- Fossa ovalis: 태아 심장의 심방사이막에 존재하는 foramen ovale(타원구멍, 타원공)의 흔적

심장의 방

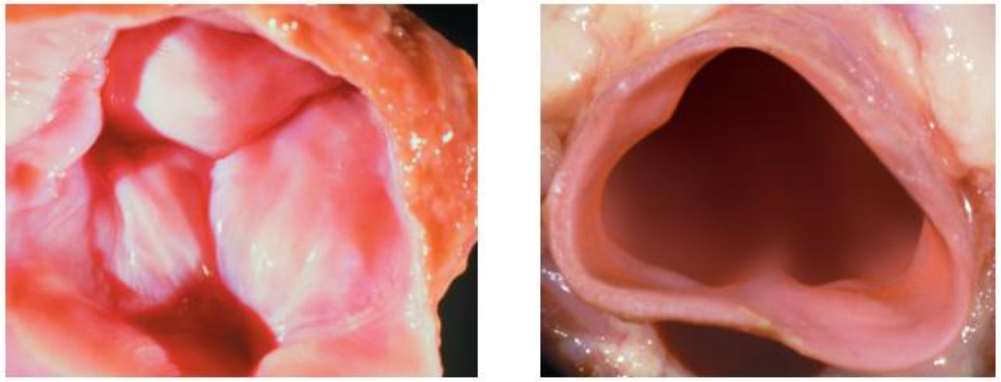


(b) 시신해부 사진, 심장의 앞쪽 절단면

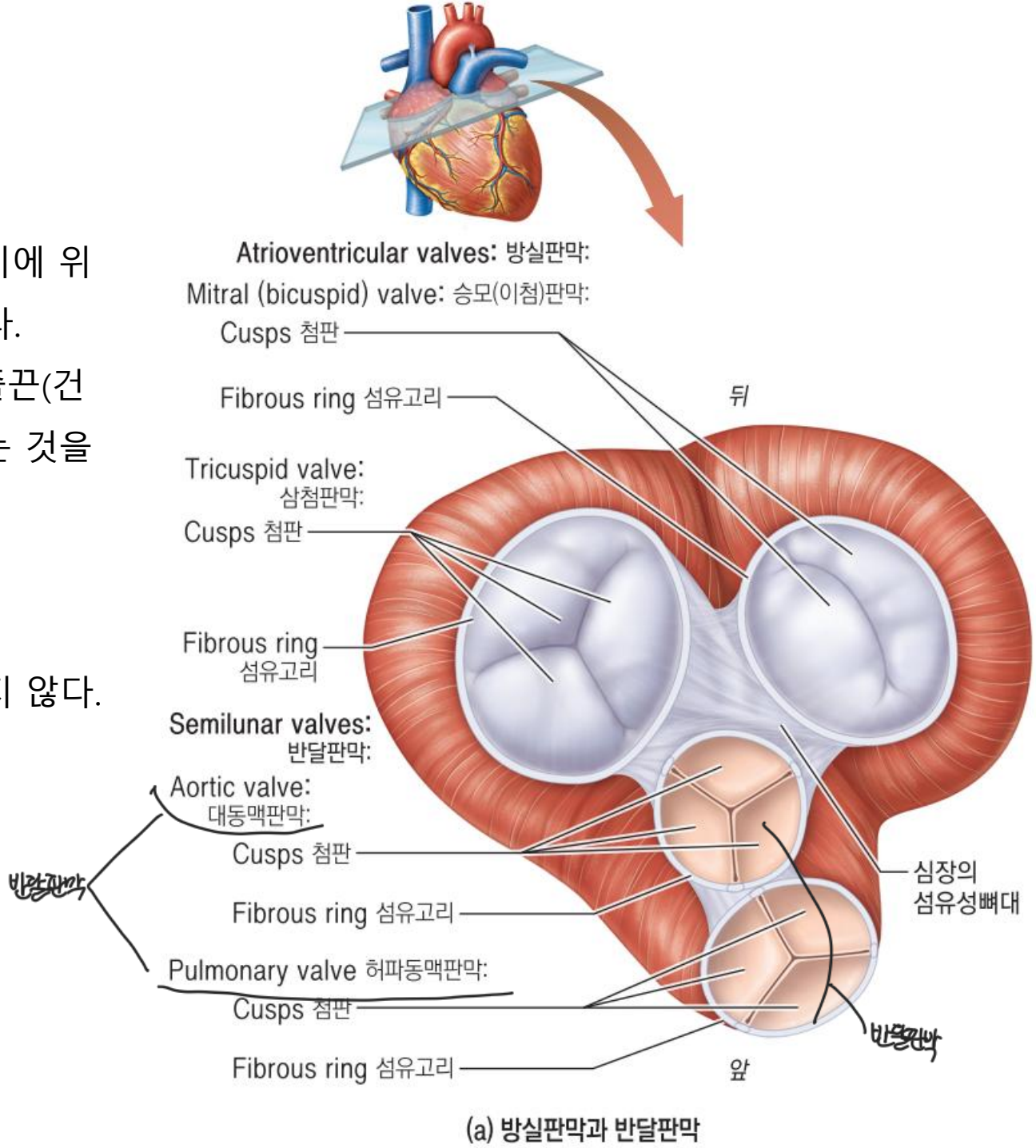
심장의 판막

- **방실판막(atrioventricular valve [AV])**: 심방과 심실 사이에 위치하며 심실이 수축할 때 심방으로 역류하지 않도록 한다.
- 심실이 수축하면 꼭지근(유두근, palillary muscle)이 힘줄끈(건삭, chordae tendineae)을 잡아당겨 방실판막이 뒤집히는 것을 방지한다.

- **반달판막(반월판, semilunar valve)**
- 첨판이 동맥벽에 부착된 방식 특성 상 힘줄끈이 필요하지 않다.



(b) 허파동맥판막, 닫힌모습(왼쪽)과 열린모습(오른쪽)



(a) 방실판막과 반달판막

심장의 판막

임상에서 적용하기

Valvular Heart Diseases

판막성심장병

Valvular heart diseases(판막성심장병)는 판막에 하나 이상의 기능부전이 발생한 상태를 말한다. 이러한 질병은 선천성이거나 감염, 암 또는 면역계통의 장애로 인해 발생할 수 있다. 일반적인 판막결손의 두 가지 주요 유형에는 insufficiency(기능부전)와 stenosis(협착)가 있다. 기능부전의 판막은 완전히 닫히지 않아 혈액이 역류할 수 있고, 협착된 판막은 Ca^{2+} 침착물이 첨판에 쌓여, 첨판을 딱딱하고 유연하지 않게 만든다. 또한 혈액은 협착된 판막을 통해 흐르기 어려우며, 그 결과 혈액을 배출하기 위해 심장은 더 세게 펌프해야만 한다.

판막성심장병의 두 가지 유형 모두 심장박동시 '휙휙'하는 heart murmur(심장잡음)가 들릴 수 있다. 징후와 증상은 질병의 유형과 중증도에 따라 다르게 나타나지만, 주로 심장비대, 피로, 현기증, 심장 두근거림 등이 있다. 네 개의 판막 중 승모판막과 대동맥판막은 판막성심장병의 가장 흔한 예이다.

영상에 영향이 있는지 안보이는 경우

심장 혈류

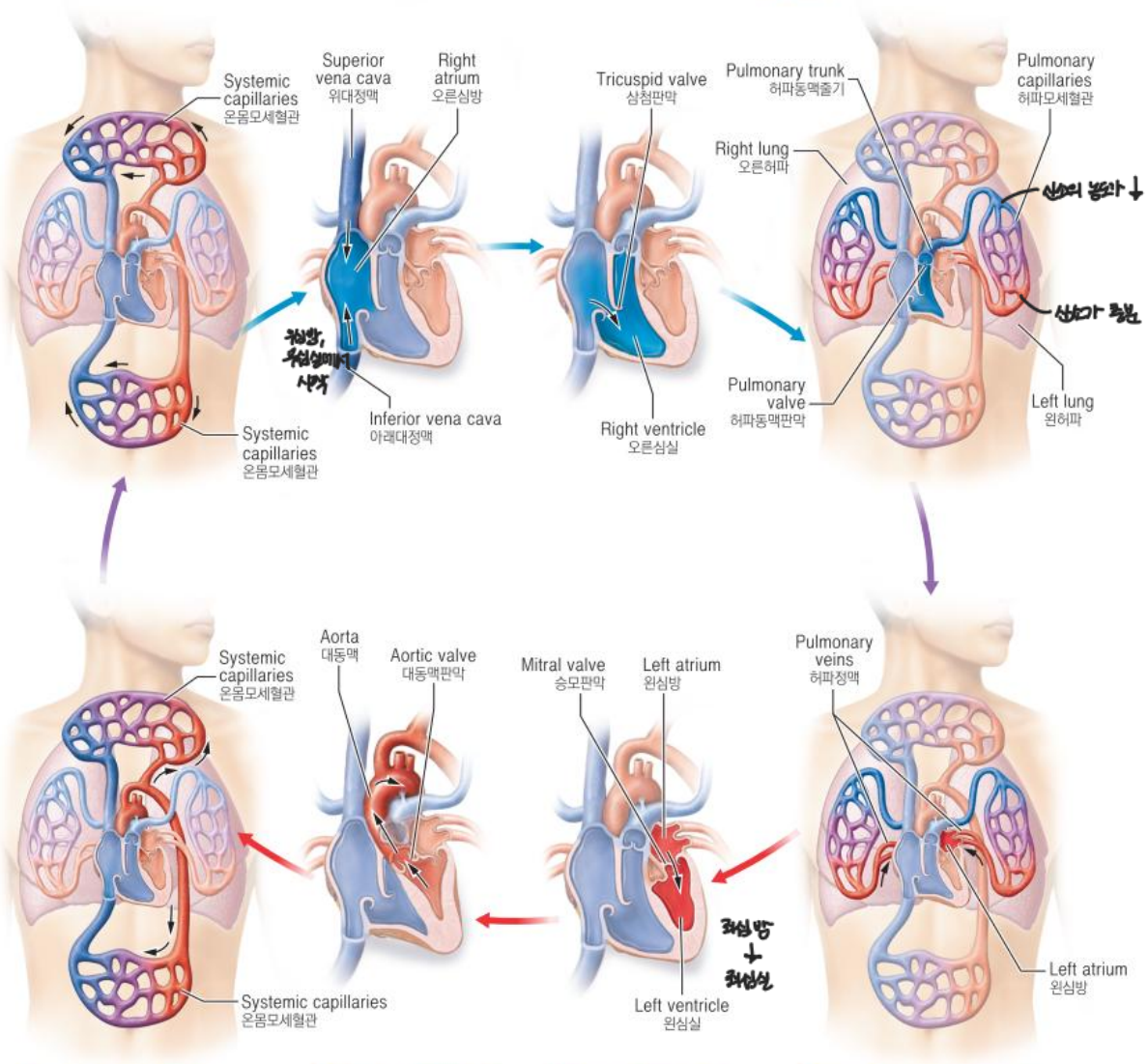
① 온몸모세혈관의 혈액은 온몸 세포에 산소를 전달한다.

② 온몸정맥은 탈산소화된 혈액을 오른심방으로 되돌려 보낸다(그림 17.6).

③ 혈액은 오른심방으로부터 삼첨판막을 통과하여 오른심실로 들어간다(그림 17.6, 17.7).

④ 오른심실은 혈액을 펌프하여 허파동맥판막을 통과하여 허파동맥줄기로 들어간다(그림 17.3a, 17.7).

⑤ 허파동맥줄기는 혈액을 왼허파와 오른허파의 허파모세혈관으로 운반한다.



⑥ 혈액은 허파모세혈관에서 산소화되고 허파정맥은 산소화된 혈액을 왼심방으로 돌려보낸다.

⑦ 혈액은 왼심방을 지나 승모판막을 거쳐 왼심실로 들어간다.

⑧ 왼심실은 대동맥판막을 거쳐 대동맥으로 혈액을 펌프한다.

⑨ 대동맥은 혈액을 온몸모세혈관으로 운반하고, 이 주기는 계속된다(그림 17.3b).

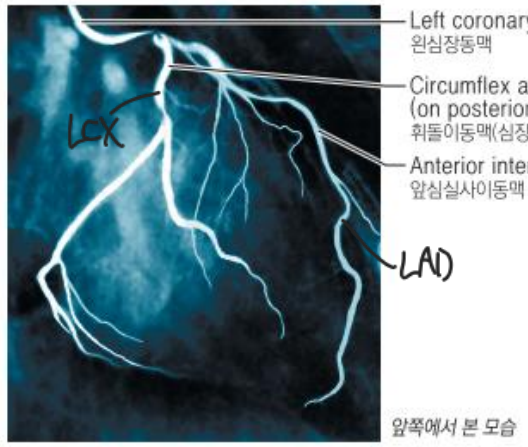
심장순환

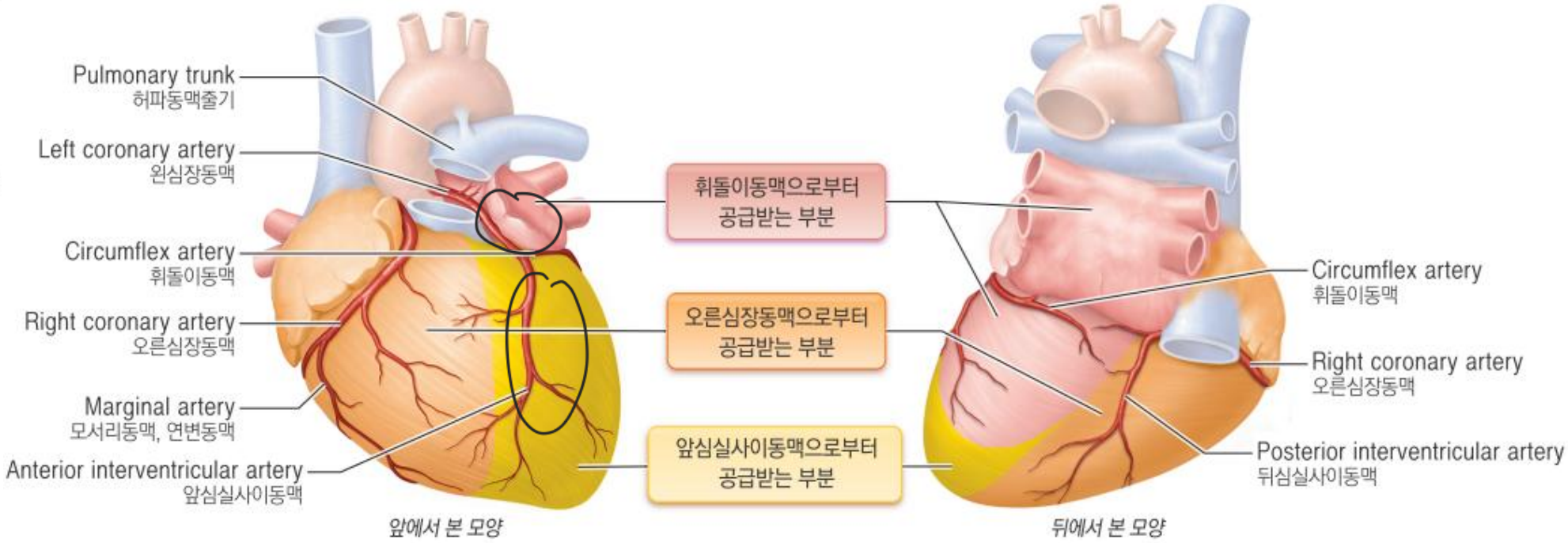
오른심장동맥(RCA)

- marginal artery(모서리동맥)
- posterior interventricular artery(뒤심실사이동맥)

왼심장동맥

- anterior interventricular artery(앞심실사이동맥)
  = left anterior descending artery **(LAD)**
- circumflex artery(휘돌이동맥, 회선동맥, **LCX**)





(a) 심장동맥의 분포

심장순환

일반적으로 심장정맥의 대부분은 심장 뒷면의 오른심방에 있는 coronary sinus(심장동맥굴, 관상정맥동)와 연결된다.

큰심장정맥(great cardiac vein)

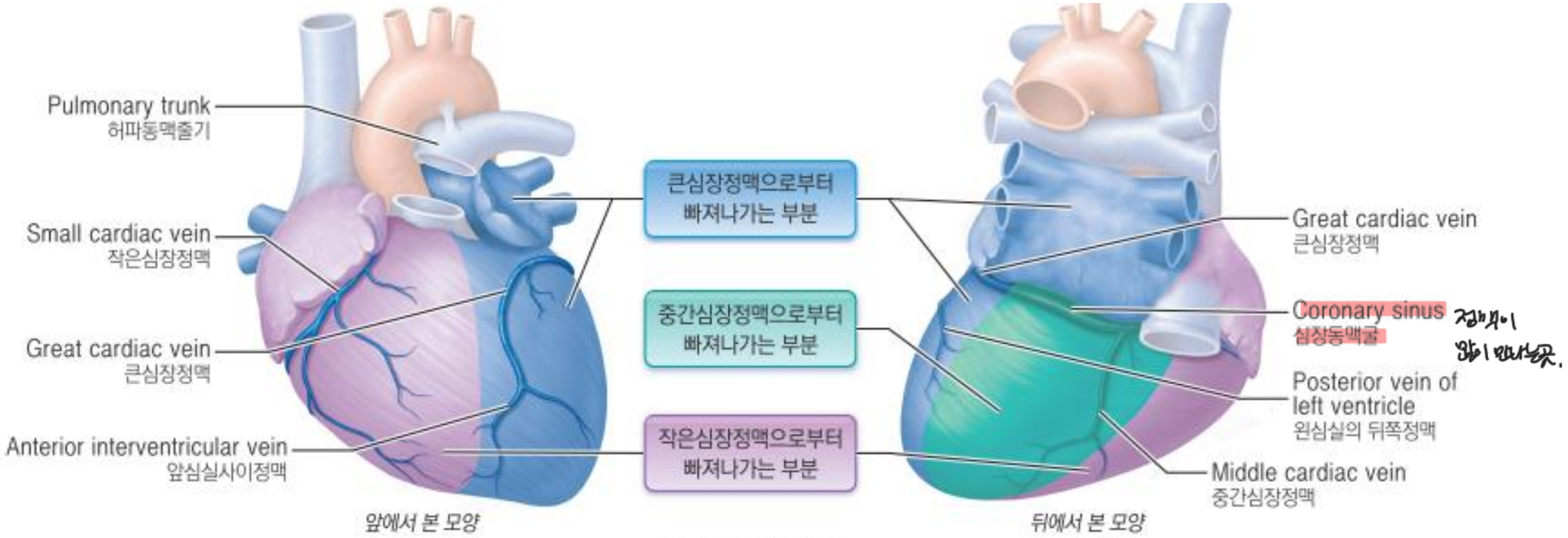
- 왼심방과 양쪽 심실의 많은 부분에서 혈액을 받아온다.

작은심장정맥(small cardiac vein)

- 오른심방과 오른심실의 혈액의 일부를 받아온다.

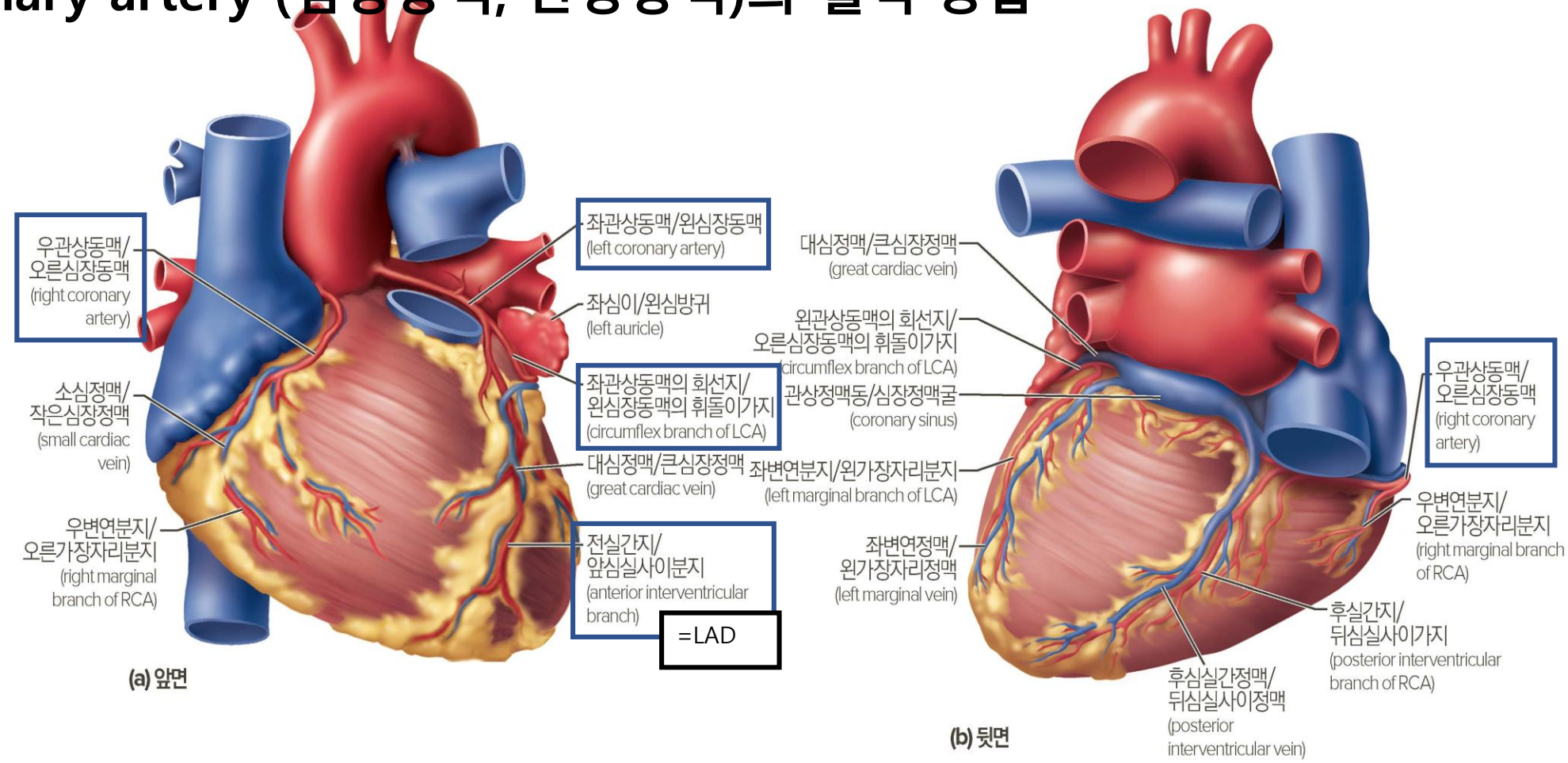
중간심장정맥(middle cardiac vein)

- 뒤왼심실 혈액의 대부분을 받아온다.



(b) 심장정맥의 분포

Coronary artery (심장동맥, 관상동맥)의 혈액 공급



- 대동맥 에서 좌우 관상동맥이 갈라져 나온다.
- 심실이 이완하면 온몸의 혈액이 대동맥에서 역류해 심관을 채우고 관상동맥으로 유입된다.→ 관상동맥 혈류는 이완 시 정점에 달함

17.3 심장근육조직의 해부학과 전기생리학

Cardiac Muscle Tissue Anatomy and Electrophysiology

학습목표

1. 심장근육조직과 뼈대근육조직의 차이점을 구별할 수 있다.
2. 각 단계에서 발생하는 이온 이동을 포함한 심장근육세포의 action potential(활동전위) 단계를 설명하고, plateau phase(정점지속기)의 중요성을 설명할 수 있다.
3. Pacemaker cell(박동조율기 세포), 심장수축세포, 뼈대근육세포에서 활동전위가 생성되는 방식을 비교 · 설명할 수 있다.
4. 심장전도계통과 이들의 기능에 대해 설명할 수 있다.
5. 정상 ECG 파형을 확인하고, 심전도 파형을 심장의 전기적 활동과 연관시켜 설명할 수 있다.

심장근육조직과 세포의 조직학

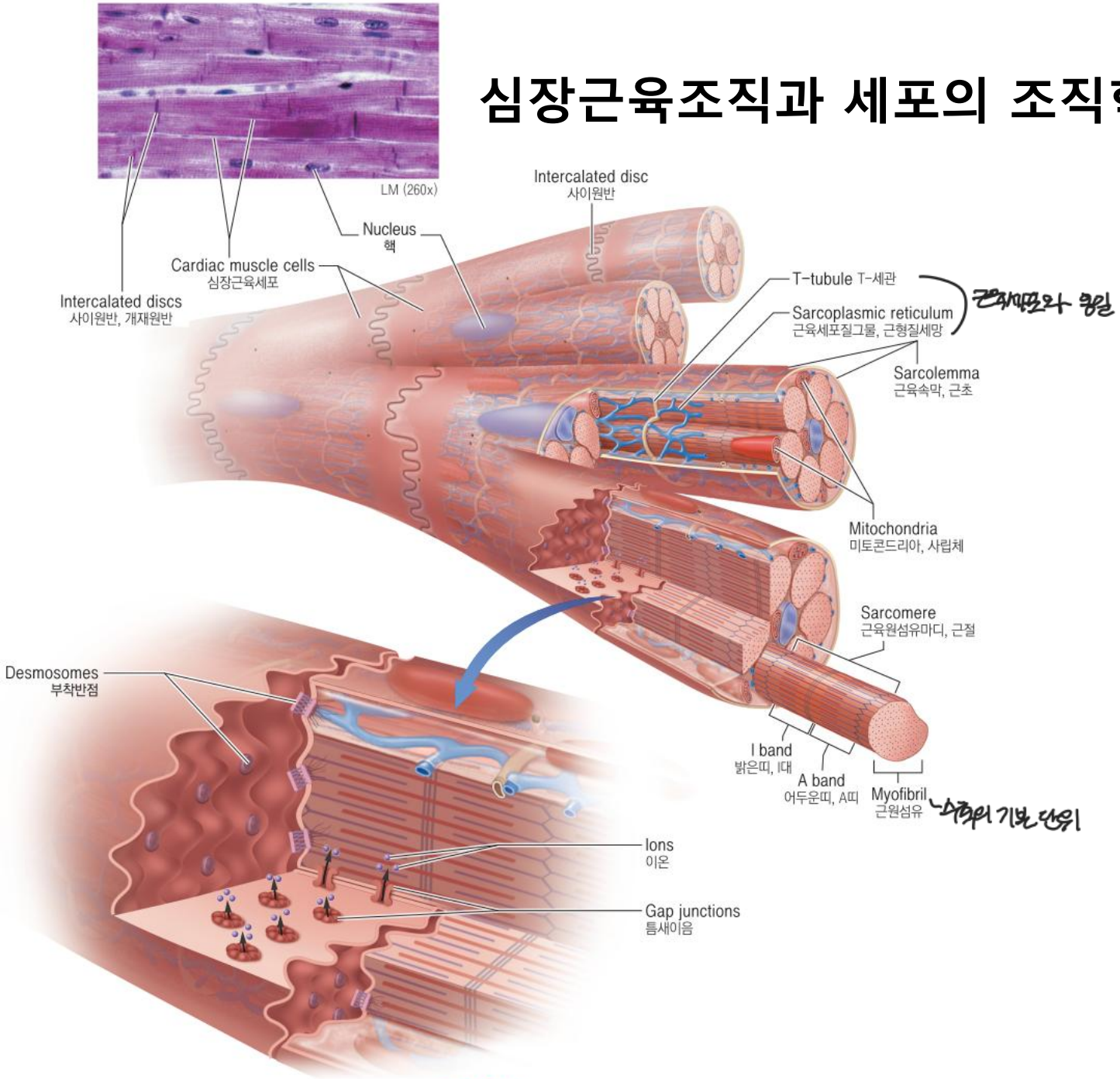


그림 17.10 심장근육세포

심장근육조직과 세포의 조직학

- 심장의 생리적 성질 중 가장 중요한 2가지는 율동성과 피로에 대한 저항이다.

- 심장근육세포(심근세포, cardiomyocyte)
  - 짧고 굵다(길이 50-100μm, 지름은 10-20 μm)
  - 하나의 핵이 중앙에 있고 당원(글리코겐) 덩어리에 둘러싸여 있다.
  - 양쪽 끝이 조금 갈라져 있어서 다른 심장근육세포와 연결된다.
    - 사이원반(개재원반, intercalated disc)
      - 세포와 세포가 접촉하는 표면적이 넓다.
      - 기계적 연결: 부착반점(desmosome), 부착판이 있어서 심장근육이 수축할 때 서로 떨어지지 않는다.
      - 전기적 틈새이음(gap junction): 이온이 한 세포에서 다음 세포의 세포질로 직접 흐를 수 있다. → 전기 흥분이 빠르게 전파된다.
- 사립체(미토콘드리아)가 거대하며 세포의 약 25%를 차지한다.

  → ATP 수요를 충족시킨다(매일 5kg의 ATP를 생성하고 소비).

  → ATP 생성 시 거의 산소호흡에만 의존하므로 피로를 매우 잘 견딘다.

  ↳무산소호흡 에너지생성 X

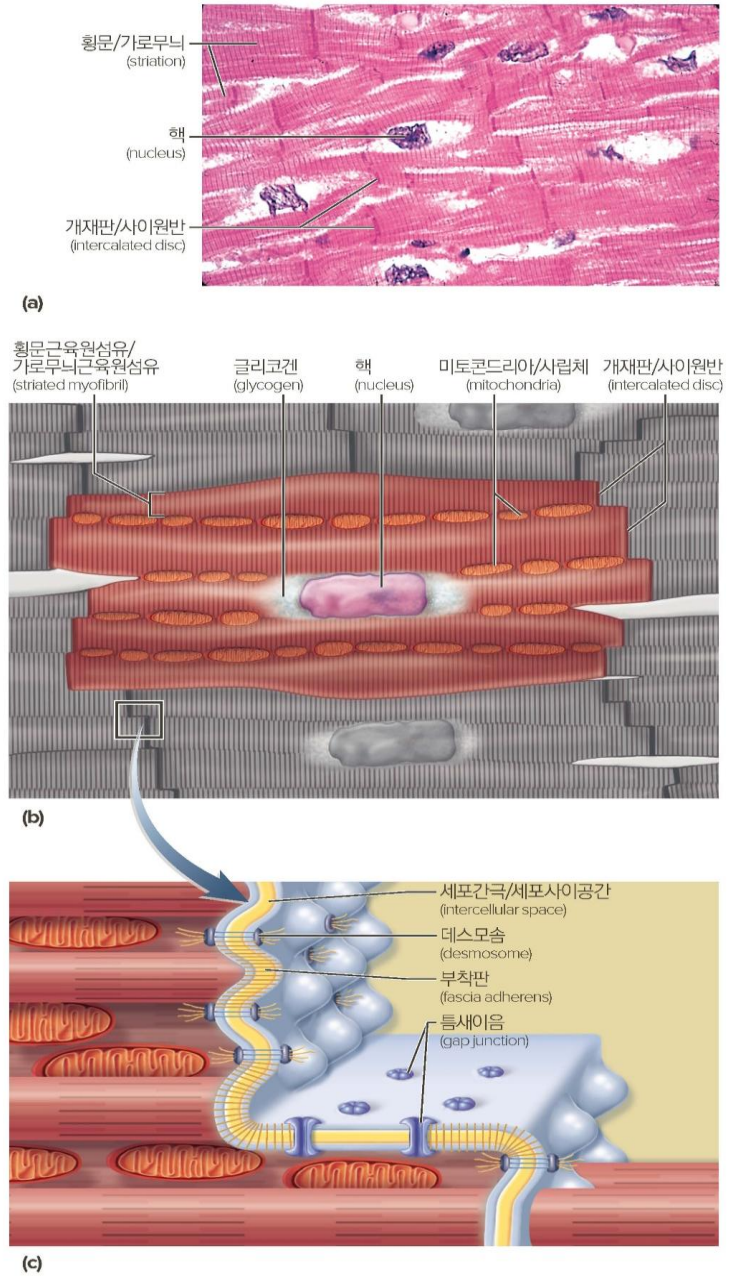
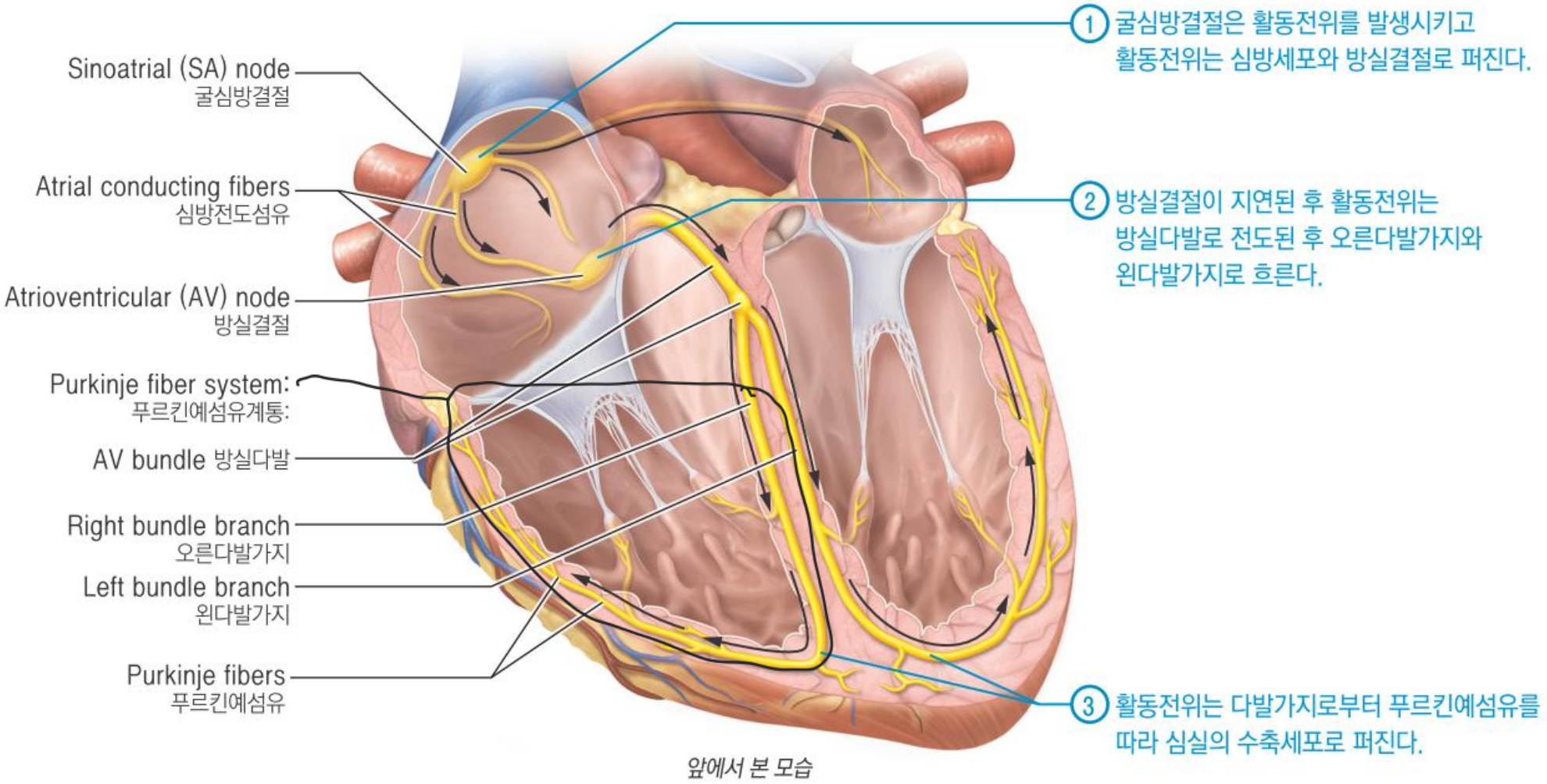


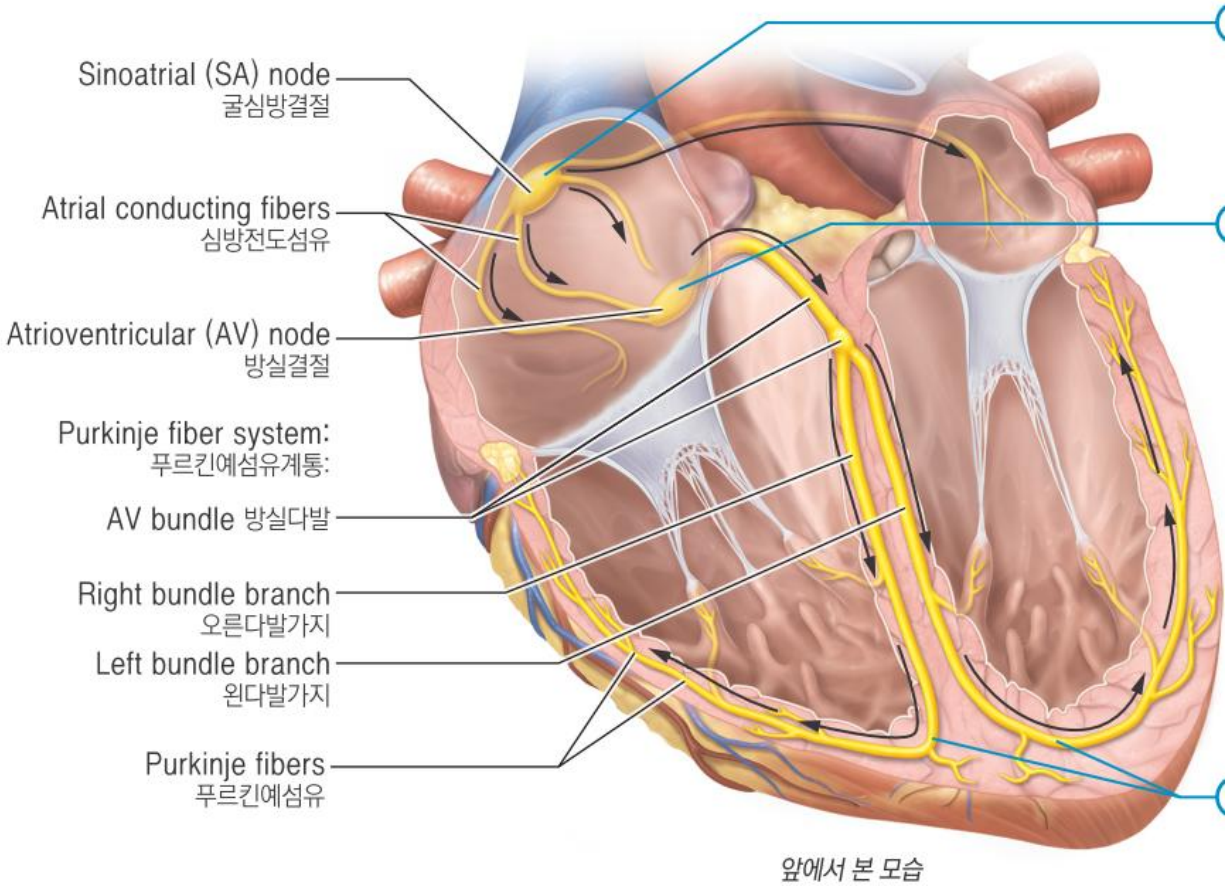
그림 17.11 심근. (a) 광학현미경 사진. (b) 심근세포의 구조와 주위 심근세포들과의 연관성. 색칠된 부분이 모두 하나의 세포이다. 끝이 갈라져 있으며, 대개 두 개 이상의 심근세포와 개재판을 통해 기계적 이음 및 전기적 이음을 이룬다. (c) 개재판의 구조.

a: © Ed Reschke

심장 전기생리학: 박동조율기 세포와 심장전도계통



심장 전기생리학: 박동조율기 세포와 심장전도계통



앞에서 본 모습

- 자율박동(autorhythmic): 신경계의 자극 없이 자신만의 율동으로 박동한다.
- 수축 능력을 잃고 규칙적인 간격으로 저절로 탈분극하는 데 특화된 변형된 심장근육세포가 조정한다.

  → 굴심방결절, 방실결절

① 굴심방결절(동방결절, sinoatrial node [SA node])

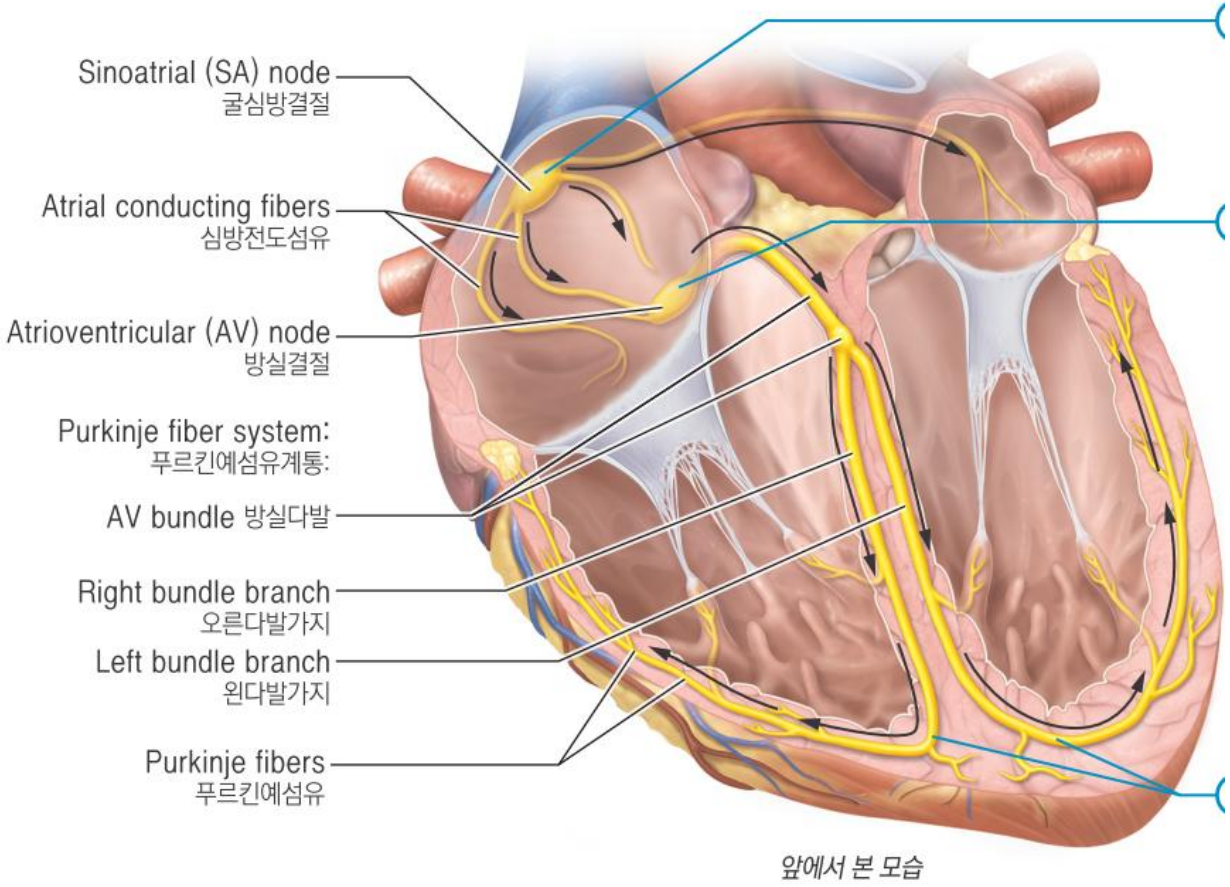
- 심방의 박동조율기이며, SVC 개구부의 약간 옆쪽에 위치, 오른심방 속에 있는 세포들의 무리이다.
- 0.8초마다 탈분극해서 1분에 약 60~100회 심장박동을 유발한다.

② 방실결절(atrioventricular node [AV node])

- 삼천판막 바로 위쪽 중앙에 위치해 있다.
- 심실로 향하는 모든 전기 신호의 관문 역할을 한다.
- 틈새이음이 가장 적은 부분이기 때문에 신호를 약 100ms 늦춘다.
- 방실결절에 다다른 신호는 0.05m/s로 느려진다(약 40~60회/분)

  → 심실에 신호가 전달되어 수축하기 전, 심실에 혈액이 찰 시간이 생긴다.

심장 전기생리학: 박동조율기 세포와 심장전도계통



앞에서 본 모습

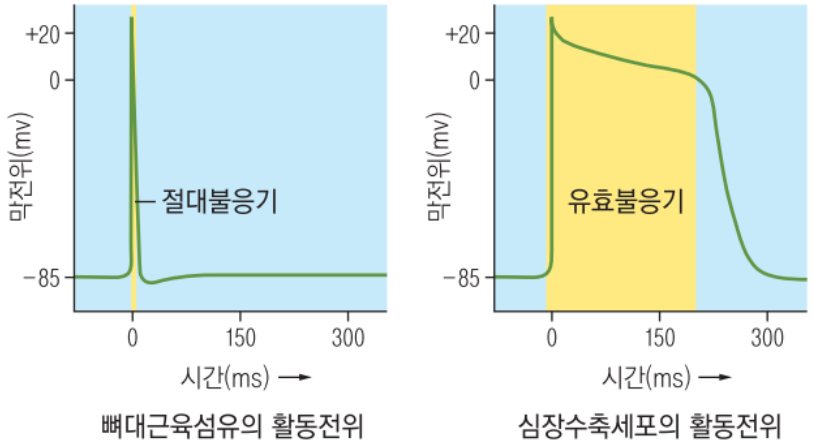
③ 방실다발(방실속, atrioventricular [AV] bundle)

- 변형된 심장근육세포로 이루어진 끈으로 심실사이벽을 지나는 전기 신호를 전달한다.

④ 심장속막밑가지(subendocardial branch)

- 푸르키네섬유(Purkinje fiber)라고도 한다.
- 탈분극 속도는 1분에 약 20~40회로 가장 느리다.
- 방실다발의 갈래에서 시작되는 큰 세포들의 무리로 심실 심장근육 전체로 작은 덩굴과 같이 갈라져 나간다.

심장 전기생리학: 수축세포



뼈대근육섬유의 활동전위 | 심장수축세포의 활동전위

정점지속기

- 주로 Ca^{2+} 통로의 느린 개방과 Ca^{2+}의 유입으로 인한다.
- Ca^{2+}가 들어감에 따라 K^+가 다른 통로를 통해 빠져나오므로 막전위의 실제 변화는 매우 적다.
- Ca^{2+} 통로는 느리게 닫히므로 정점지속기가 초기 탈분극기보다 훨씬 오래 지속될 수 있다.

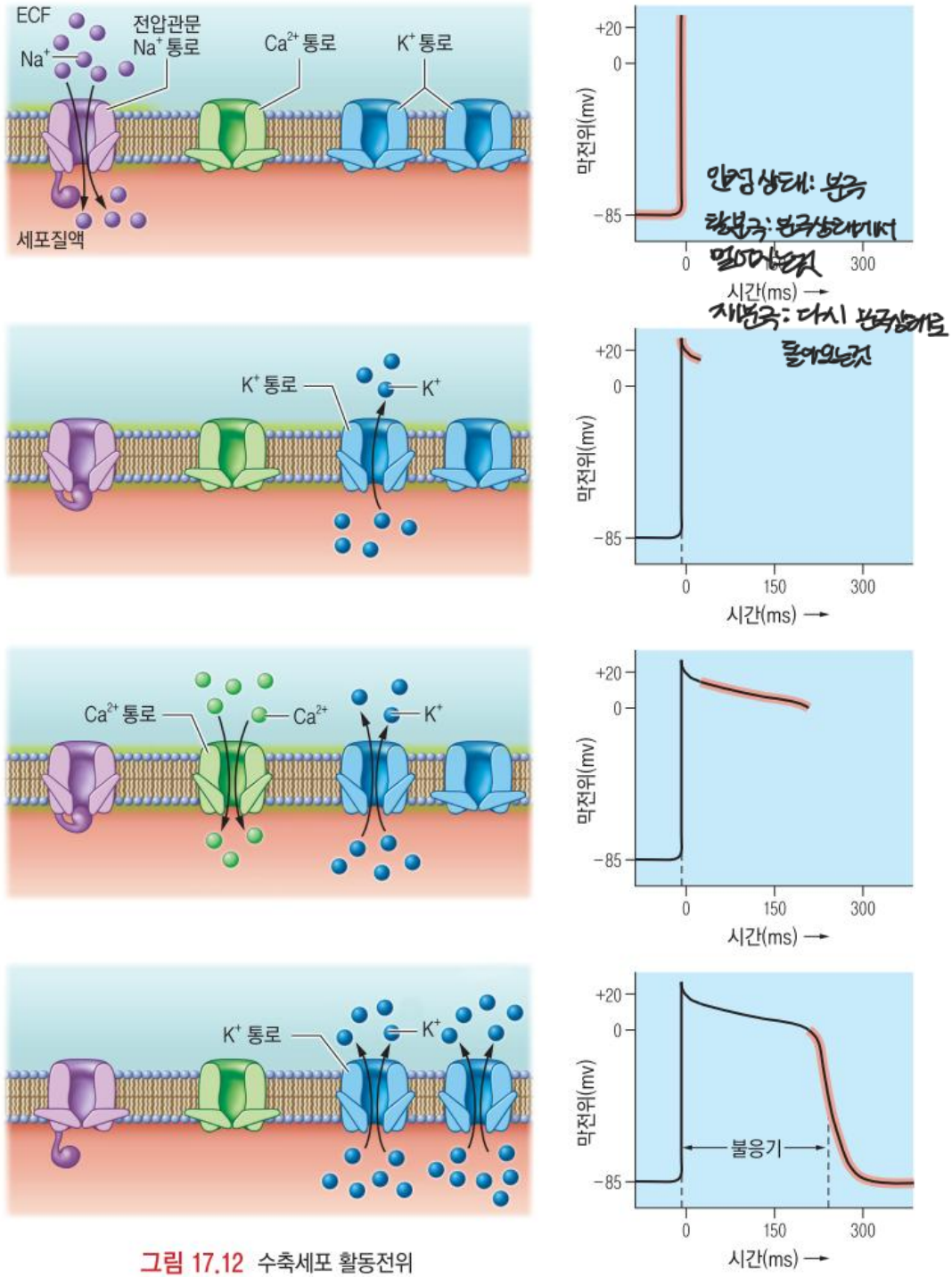
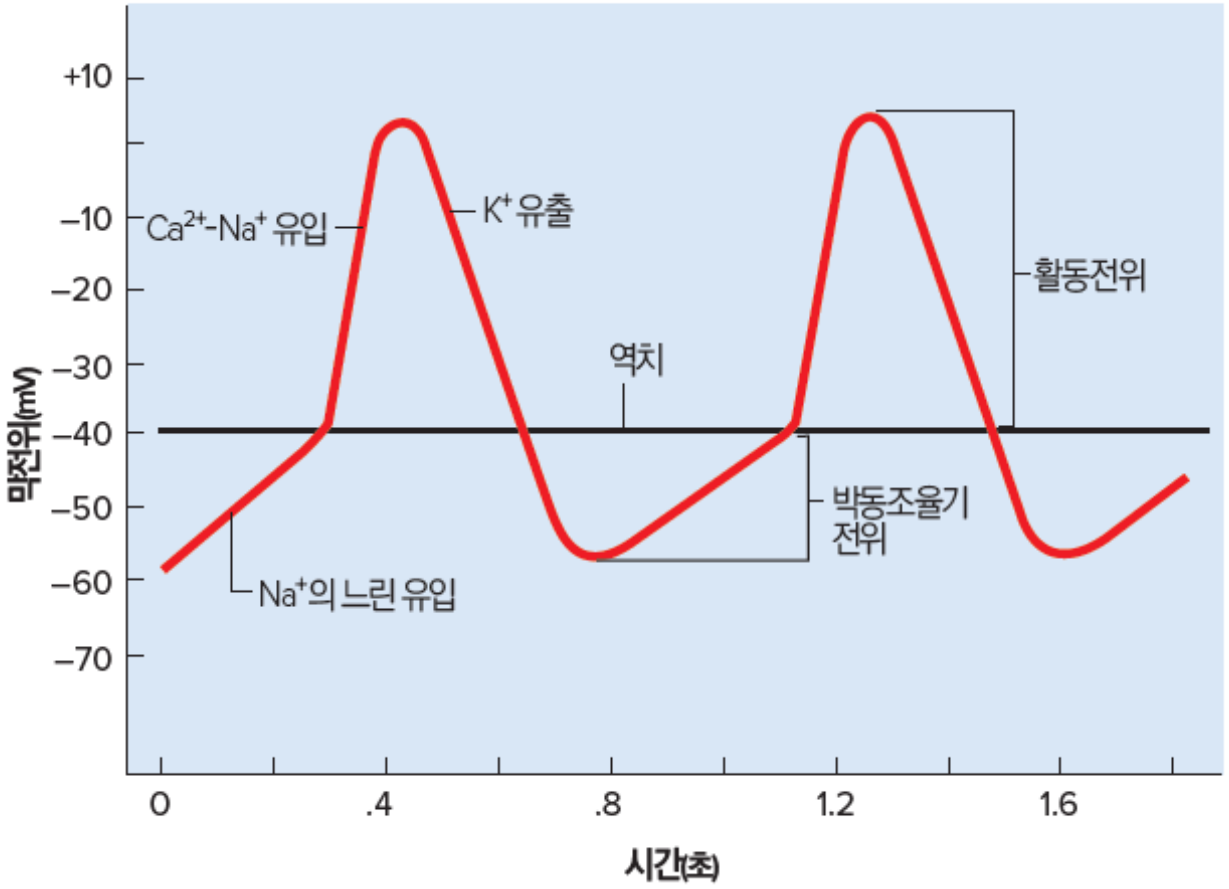


그림 17.12 수축세포 활동전위

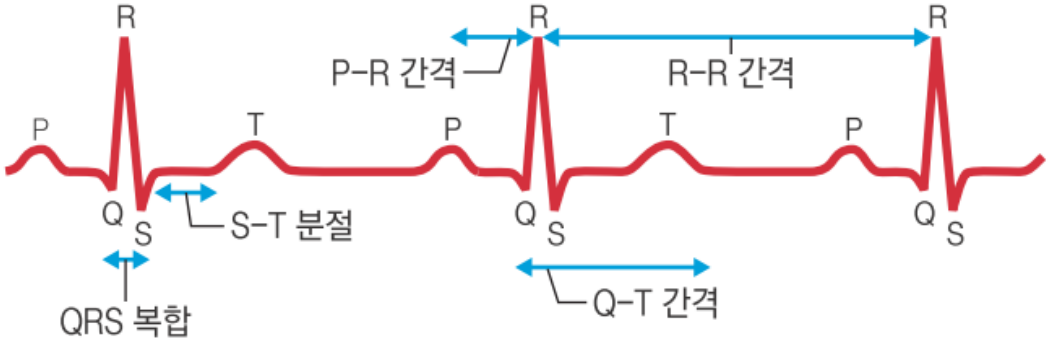
심장 전기생리학: 굴심방결절의 세포

- 안정막 전위가 없고 외부 자극에 의존하지도 않는다.

→ 세포막 투과성이 높아서 Na 이온이 계속 유입되고, 역치 전압까지 높아질 때 활동전위가 발생한다.



심전도



- Electrocardiogram (ECG)
- 결절세포와 심장근육세포에 의해 생성되는 모든 활동전위를 간략히 기록한 것이다.

심전도 결과	의미
P파	심방의 탈분극
QRS 복합	심실의 탈분극 (심방의 재분극 차폐)
T파	심실의 재분극

R-R 간격	심장활동전위의 전체 지속기간
P-R 간격	심방의 탈분극과 방실결절 지연의 기간
Q-T 간격	심실 활동전위의 전체 기간
S-T 분절	심실의 정점지속기

그림 17.13 정상 ECG

심장의 전기적 활동 및 수축과 심전도의 관계

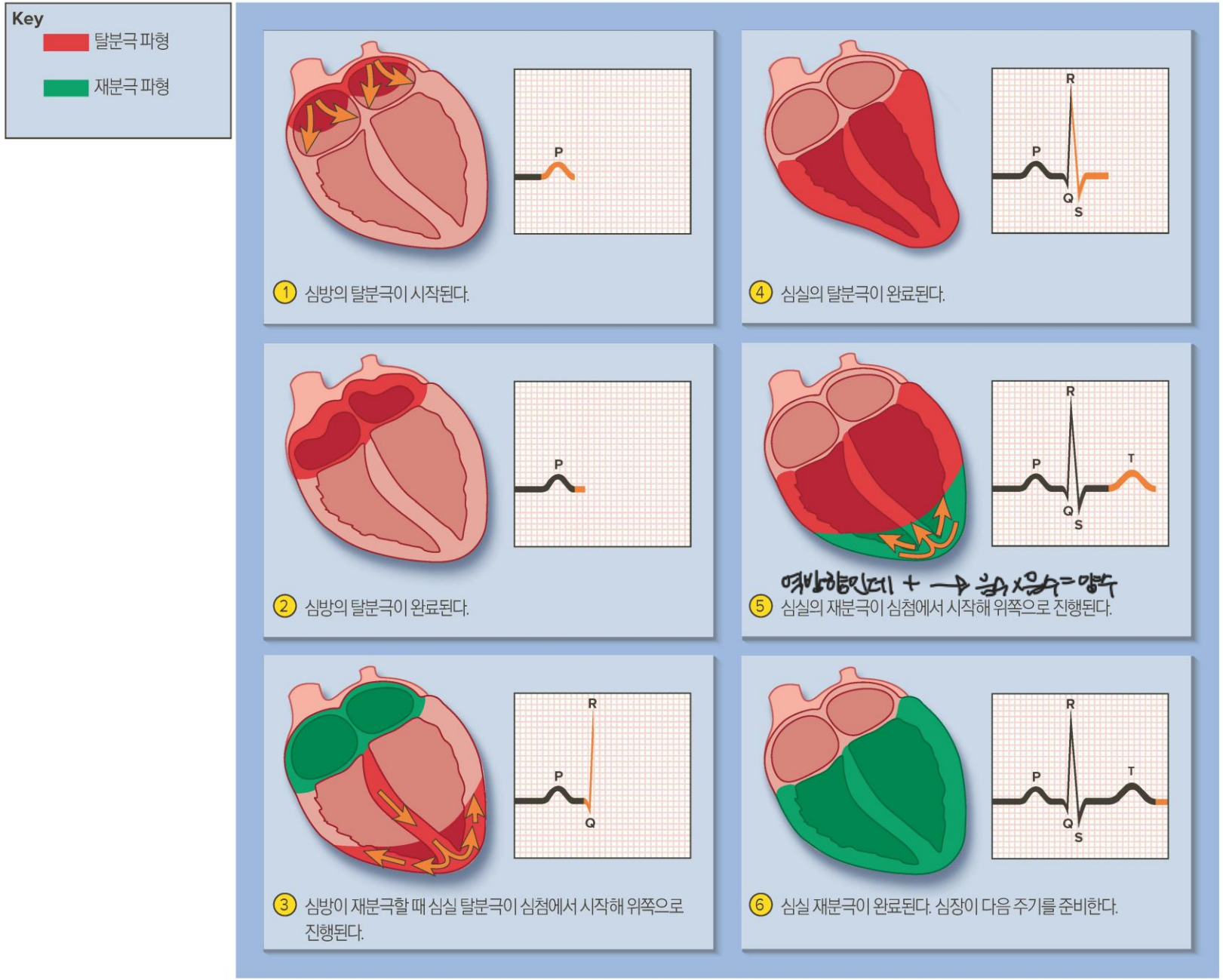


그림 17.16 심근의 전기 활동 및 수축에 대한 심전도의 관계. 각 심장 도해는 심전도의 주황색 부분이 일어나는 시간에 발생하는 일을 보여준다. 빨간색은 탈분극, 녹색은 재분극, 화살표는 탈분극/재분극의 방향이다.

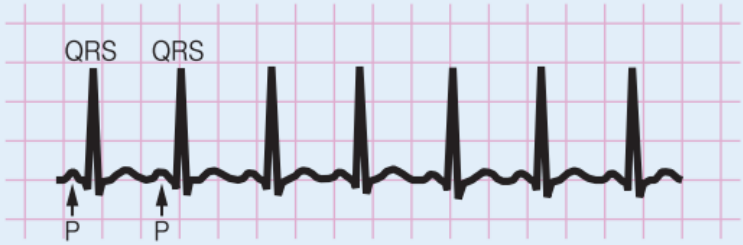
Dysrhythmias 심장박동장애

Dysrhythmias(심장박동장애)는 세 가지의 기본 유형을 가지고 있다.

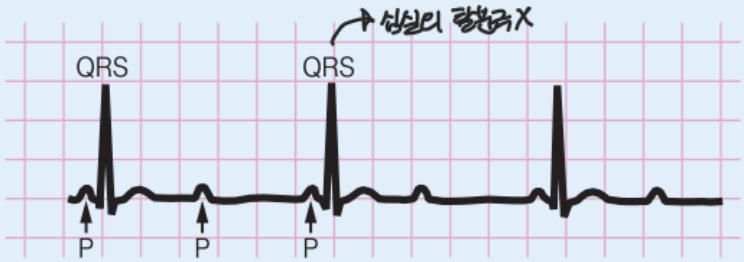
1. **Disturbances in heart rate(심장박동수 장애).** 심장박동수 장애는 예상보다 느리거나 빠른 두 가지 유형 중 하나일 수 있다. Bradycardia(느린맥, 서맥)는 분당 60회 이하의 심장박동수이고, tachycardia(빠른맥, 빈맥)는 분당 100회 이상의 심장박동수이다. Sinus tachycardia(굴빠른맥)는 규칙적이고 빠른 리듬이다.

2. **Disturbances in conduction pathways(전도경로장애).** 전도경로장애는 심장의 정상적인 전도경로와 heart block(심장차단)으로 불리는 심장전도계통의 차단에 의해 발생할 수 있다. 심장차단은 종종 방실결절에서 발견된다. 이때, 심전도의 P-R 간격은 정상보다 긴데, 자극이 방실결절을 통해 심실로 퍼지는 데 걸리는 시간이 증가하기 때문이다. 여분의 P파가 존재한다는 것은 굴심방결절의 일부 활동전위가 방실결절을 통해 전혀 전도되지 않음을 가리킨다. 심장차단의 다른 주요 위치는 오른다발가지와 왼다발가지를 따라 나타난다. 일반적으로 이러한 차단은 QRS 군을 넓힌다.

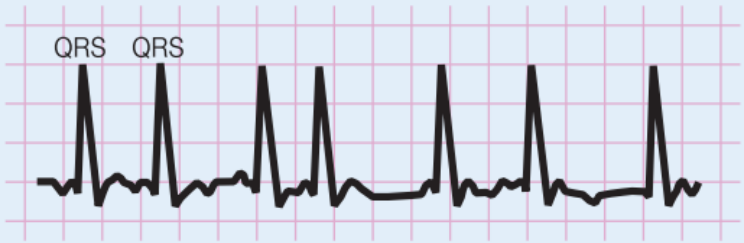
3. **Fibrillation(잔떨림).** 잔떨림은 심장의 전기적 활동이 비정상적이고, 심장의 일부가 탈분극하고 수축하는 반면, 다른 곳은 재분극하거나 수축하지 않기도 한다. Atrial fibrillation(심방세동)은 심방 수축이 심실을 혈액으로 채우기 위해 필요하지 않기 때문에 생명을 위협하지는 않는다. 그러나 ventricular fibrillation(심실세동)은 생명을 위협하며, 즉각적인 defibrillation(제세동)으로 치료하지 않으면 위험하고, ECG 상 무질서한 파형으로 나타난다.



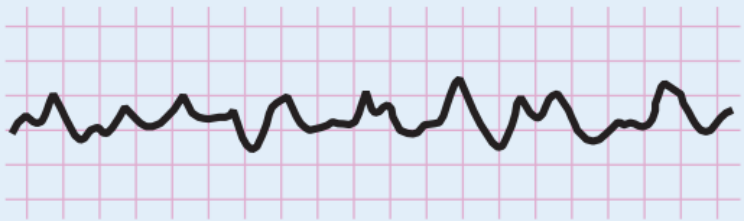
Sinus tachycardia 굴빠른맥



Heart block at AV node 방실결절에서의 심장차단



Atrial fibrillation 심방세동


Ventricular fibrillation 심실세동

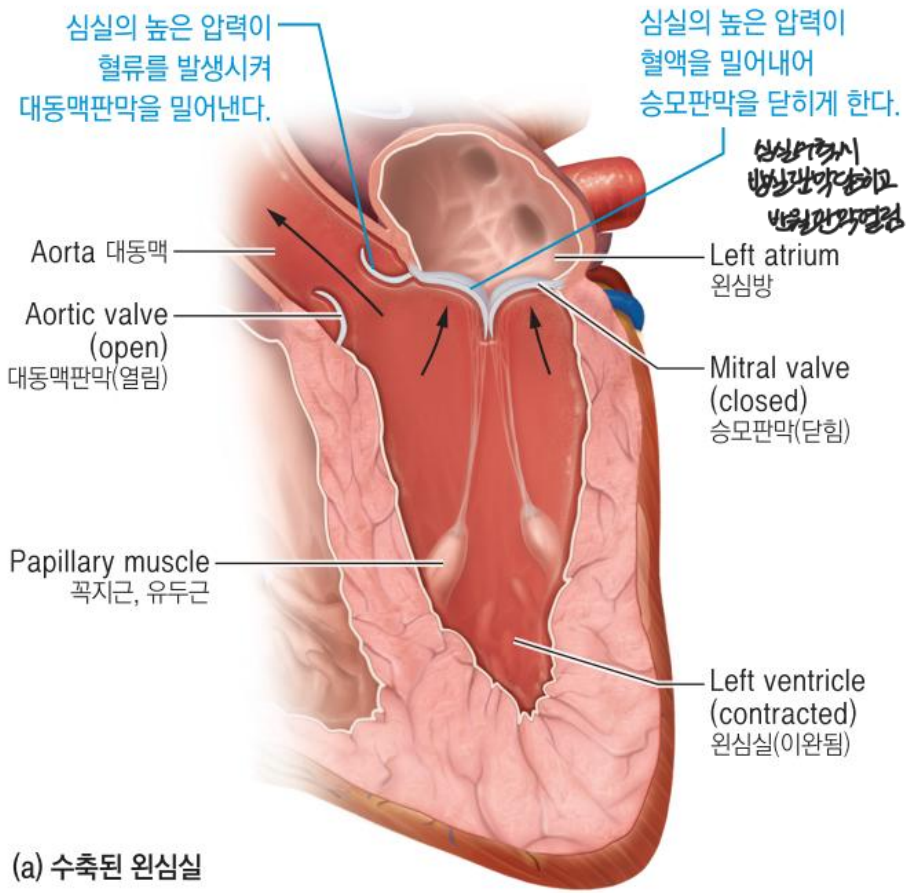
17.4 심장주기

Cardiac Cycle

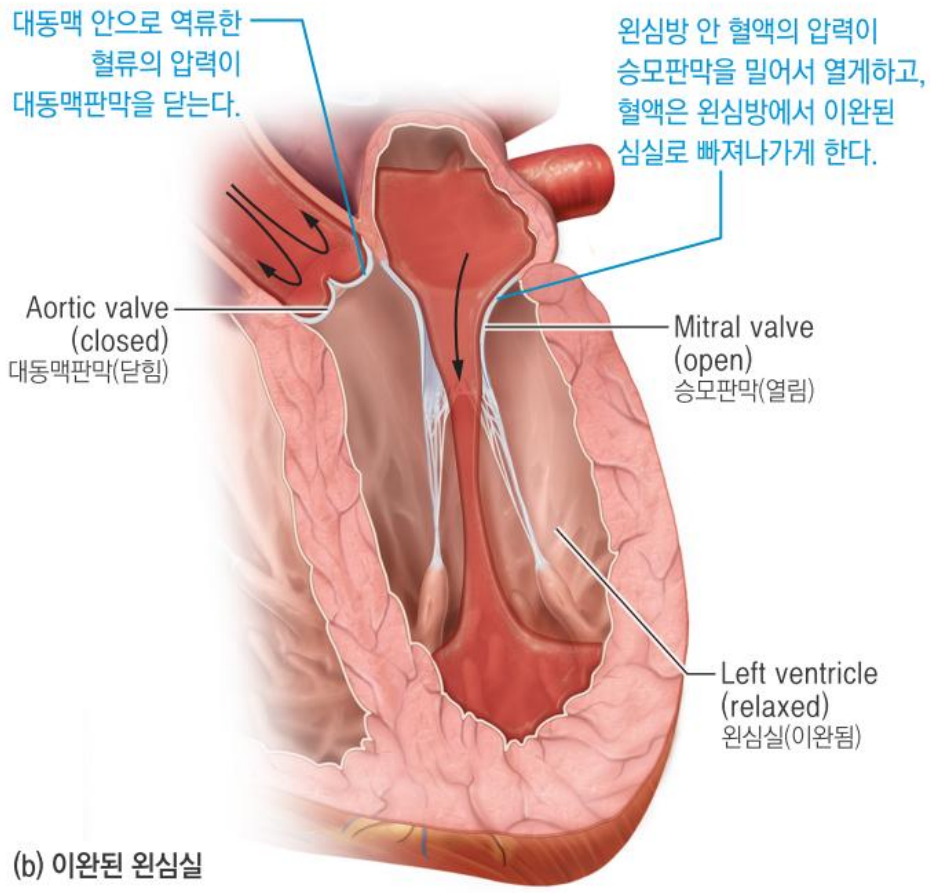
학습목표

1. Cardiac cycle(심장주기)의 단계에 대해 설명한다.
2. 심장주기의 각 단계에서 특정 heart valve(심장판막)의 열림과 닫힘을 heart chamber(심장의 방)들의 압력 단계와 연관시켜 설명할 수 있다.
3. Heart sounds(심음)와 ECG의 파동을 심장주기와 연관시켜 설명할 수 있다.
4. 왼심실, 오른심실, 대동맥의 압력과 용적을 비교 · 대조하여 설명할 수 있다.

압력 변화, 혈류, 판막 기능 사이의 관계



(a) 수축된 왼심실



(b) 이완된 왼심실

압력 변화, 혈류, 판막 기능 사이의 관계

- **S1 (‘lub’)** : atrioventricular valve (방실판막)가 닫힐 때 들린다. 심실벽에서 진동하는것
- **S2 (‘dub’)** : semilunar valve(반달판막, 반월판)가 닫힐 때 들린다. 혈액에 의해 자연스럽게 진동하는것
- 일반적으로 S1은 S2보다 소리가 길고 크지만, 주파수는 낮다.

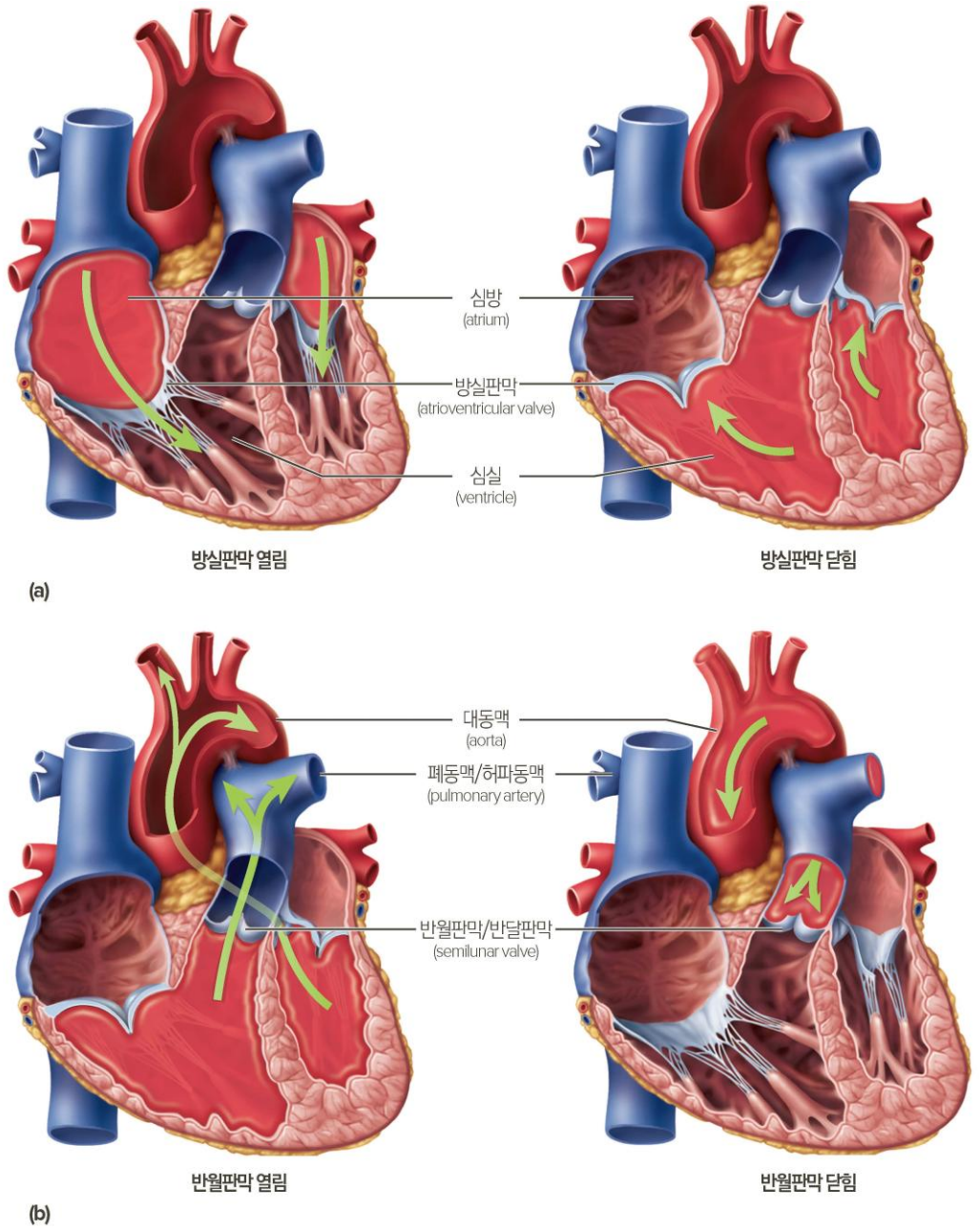


그림 17.19 심장판막의 작동. (a) 방실판막. 심방의 압력이 심실의 압력보다 높아지면 판막이 열리고 혈액이 판막을 통해 심실로 흐른다(녹색 화살표). 심실의 압력이 심방보다 높아질 때는 심실의 혈액이 판막의 첨판을 밀어서 닫는다. (b) 반월판막. 심실의 압력이 대동맥보다 높아지면 반월판막이 열리고 혈액이 박출된다. 심실의 압력이 동맥압보다 낮아지면 동맥혈이 판막을 닫는다.

임상에서 적용하기

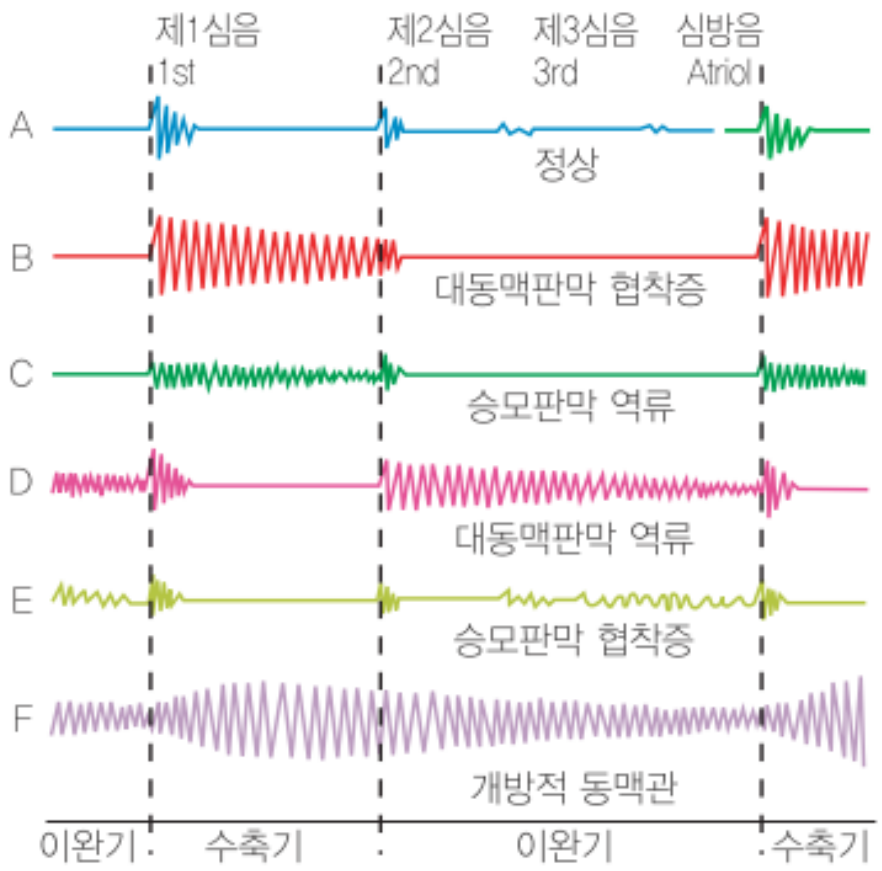
Heart Murmurs and Extra Heart Sounds

심장잡음과 기타 심음

가슴 청진에서 가장 흔하게 발견되는 것 중 하나는 심장을 흐르는 혈류에 turbulence(와류)가 발생하는 heart murmur(심장잡음)이다. 심장잡음은 보통 결함이 있는 판막으로 인해 일어나기도 하지만, 심방사이막이나 심실사이막 안의 힘줄끈이나 구멍의 결함으로 인해 발생하기도 한다. 그러나 아동에게서 종종 발견되는 심장잡음은 반드시 결함을 의미하지는 않는다.

가슴 청진을 통해 알 수 있는 기타 심음은 다음과 같다. 첫 번째, S3는 S2 바로 뒤에 혈류가 심실로 흐르기 시작하면 바로 발생할 수 있다. 이는 심실벽이 늘어나고 채워지는 만큼 움츠러들어 생기는 결과이다. 두 번째, S4는 S1의 바로 전 심방에서 심실로 혈액이 빠져나가는 것을 거의 마쳤을 때 들린다. 혈액이 단단하고 커진 심실벽에 부딪히는 결과이다. 기타 심음인 S3와 S4는 병리현상을 의미할 수도 있지만, 건강한 심장에서도 들릴 수 있다.

[참고] 심음



기억

- **제3심음(S3)**: 심방에서 혈액이 유입될 때 갑작스런 심실벽의 진동에 의해 생긴다(보통 소아나 청소년기에서만 들림)
- **제4심음(S4)**: 심방음(atrial sound)이라고 불리며, 심방이 수축하기 전에 열린 방실판막을 통해 혈액이 심실로 흘러가면서 나는 낮고 약한 소리. 정상 심장에서는 듣기는 힘들다.

대동맥판막 협착(aortic valve stenosis)

: 심실유출기에 좁아진 막을 통과하는 혈류에 의해 생기는 강한 심잡음(S1~S2 사이)

이첨판막 폐쇄부전(mitral valve insufficiency)

: 등적성 심실수축기와 심실유출기에 LV에서 혈액의 일부가 역류에 의해 LA로 가게 되면서 생기는 약한 심잡음(S1~S2 사이, 대동맥판막 협착보다는 약함)

대동맥판막에 폐쇄부전(aortic valve insufficiency)

등적성 심실이완기부터 심실수축이 다시 시작되는 지점에서 들리는 심잡음(S1~S2를 제외한 기간)

심장주기(Cardiac cycle)

심실에 혈액이 차는 단계

① 심실충만기(Ventricular filling phase)

- 심실이 차는 동안, 왼심실과 오른심실의 압력은 심방 및 허파동맥줄기나 대동맥보다 낮다.

  → 심방의 총 혈액량의 약 80%가 수동적으로 심실로 빠져나간다.

- 혈액이 심실로 빠져나가고 압력차이가 점점 작아지면서 심실의 혈액충만은 느려진다.

  → 심방수축기가 일어나고, 심방이 수축하여 남은 혈액을 심실로 짜낸다.

  → 심방수축기 끝의 각 심실에는 약 120mL의 혈액이 있다.

- EDV (end-diastolic volume, 확장기말용적)

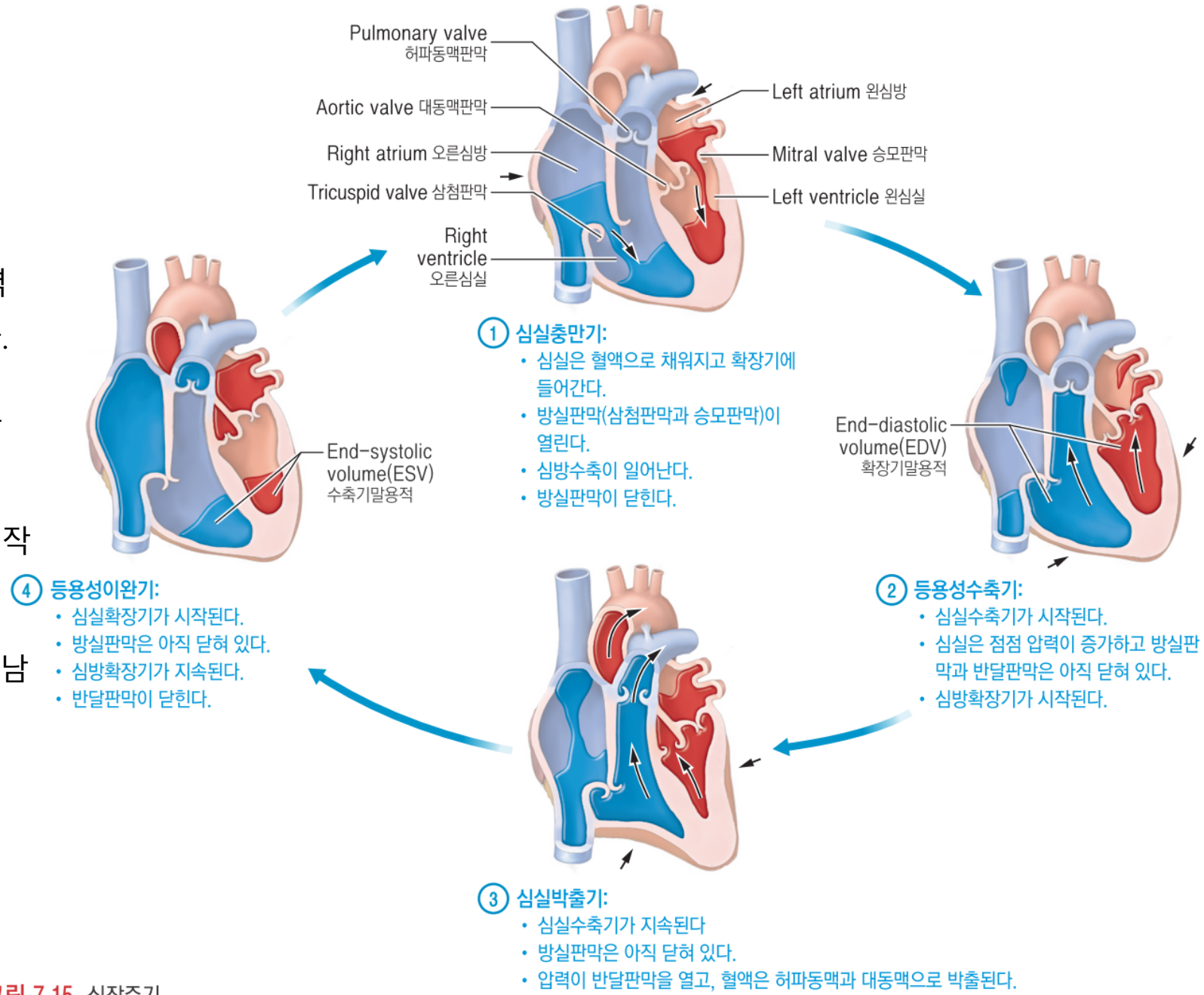


그림 7.15 심장주기

심장주기(Cardiac cycle)

② 등용적성수축기(Isovolumetric contraction phase) 반월판막이 열리지 X 시기 -

- 심실이 수축하기 위해 압력이 빠르게 높아진다.

→ 방실판막이 닫히고, S1이 들리게 된다.

- 심실의 압력이 반달판막을 밀어 열기에는 아직 충분히 높지 않으므로, 두 판막은 닫혀있고 심실 용적은 변하지 않는다.

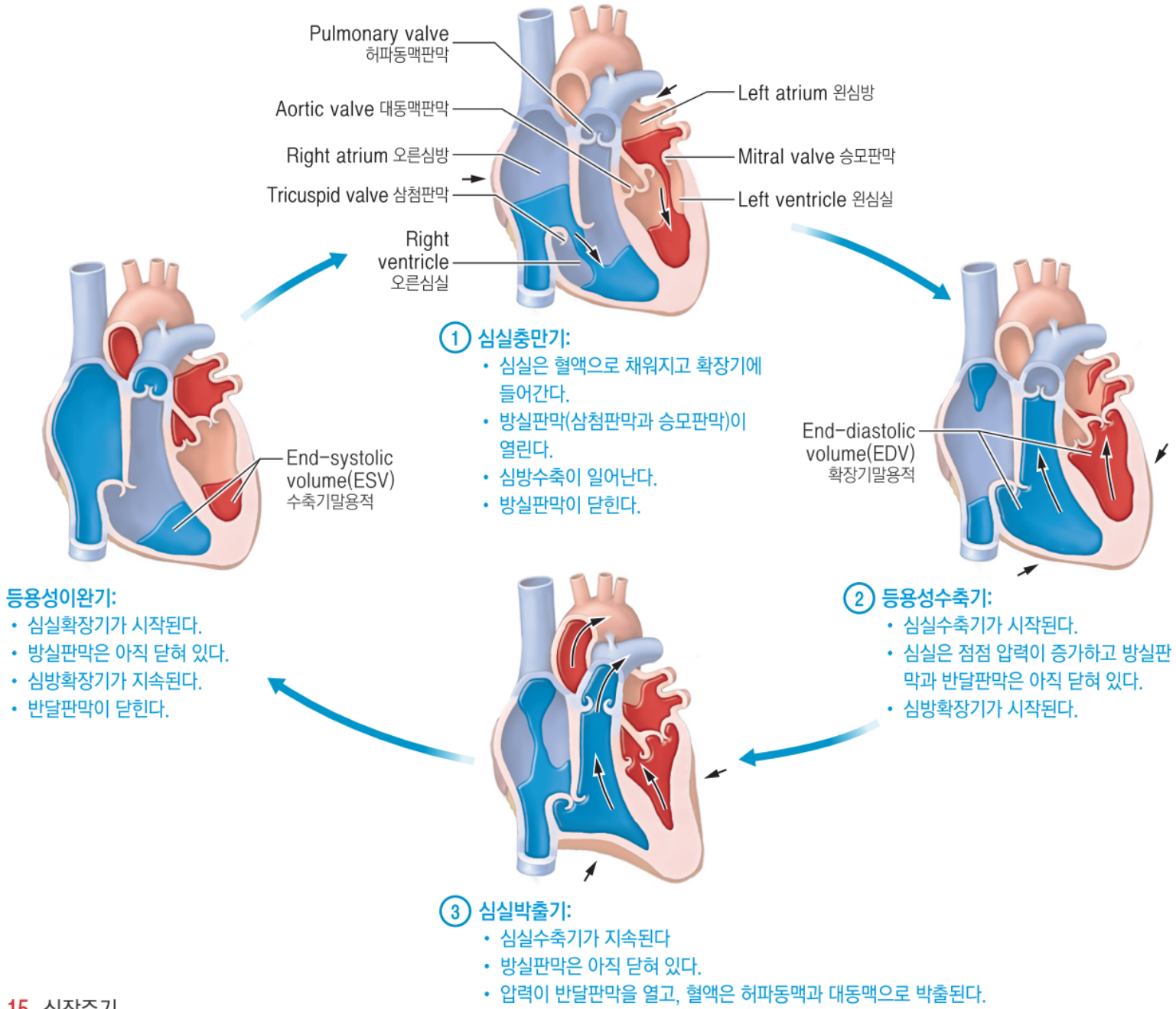


그림 7.15 심장주기

심장주기(Cardiac cycle)

③ 심실박출기(Ventricular ejection phase)

- 심실의 압력이 허파동맥줄기와 대동맥보다 높아지고, 높은 심실의 압력은 반달판막을 위로 밀어 열리게 한다.
- 박출기 시작에는 심실로부터 혈액이 빠른 속도로 빠져나간다.
- 심실박출기에 각 심실은 약 70mL의 혈액을 펌프한다.
- 심실에 남은 혈액 = ESV (end-systolic volume, 수축기말용적)

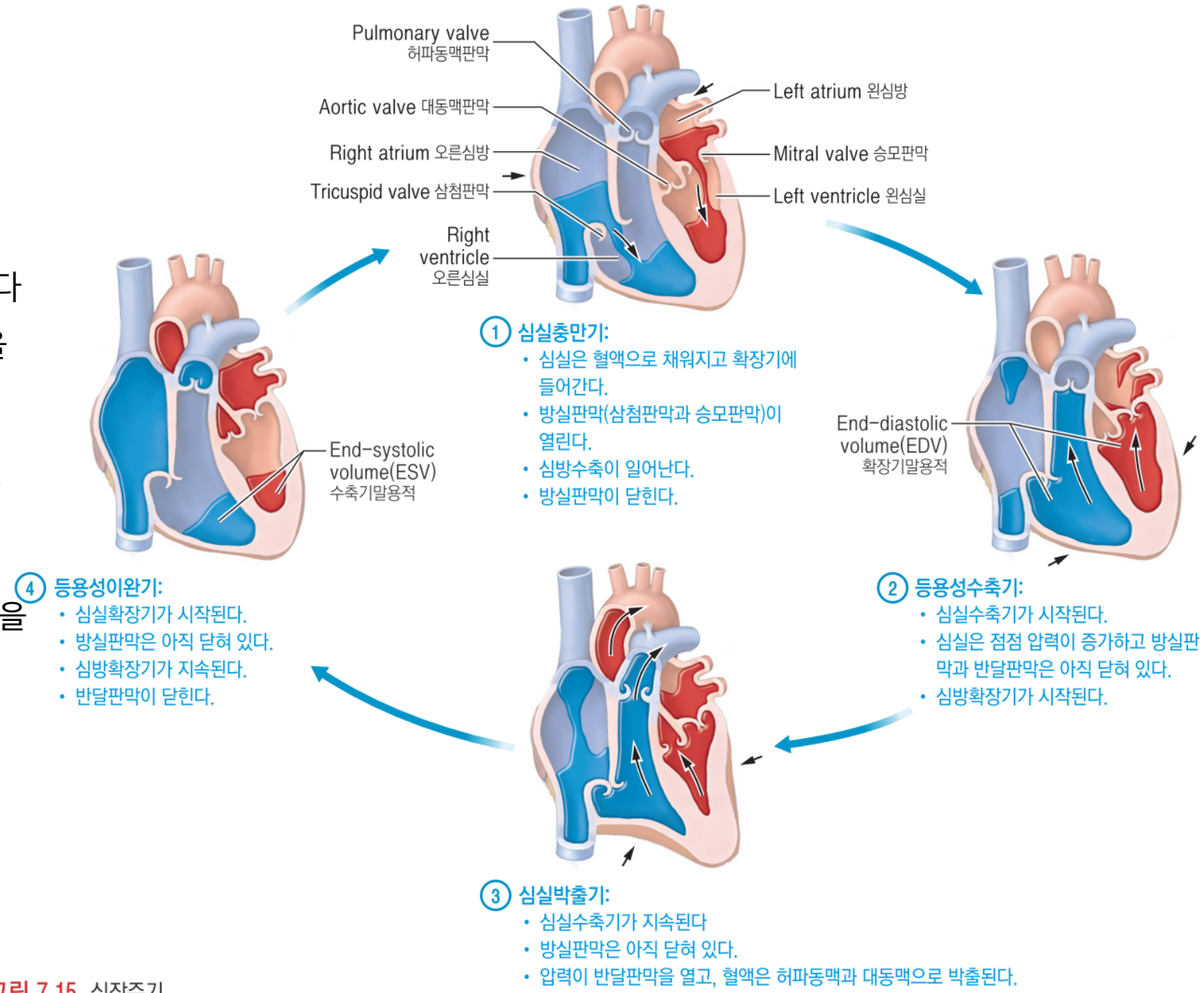


그림 7.15 심장주기

심장주기(Cardiac cycle)

④ 등용적성이완기(Isovolumetric relaxation phase)

- 심실 안의 압력이 줄어들어 심실확장기가 시작된다.
- 반달판막이 닫힌다(S2).
- 심실의 압력은 여전히 심방보다 약간 높아 방실판막은 닫혀 있다.
- 혈액은 심실로 들어가지도 나가지도 않아 용적은 잠시 그대로 남아 있다.

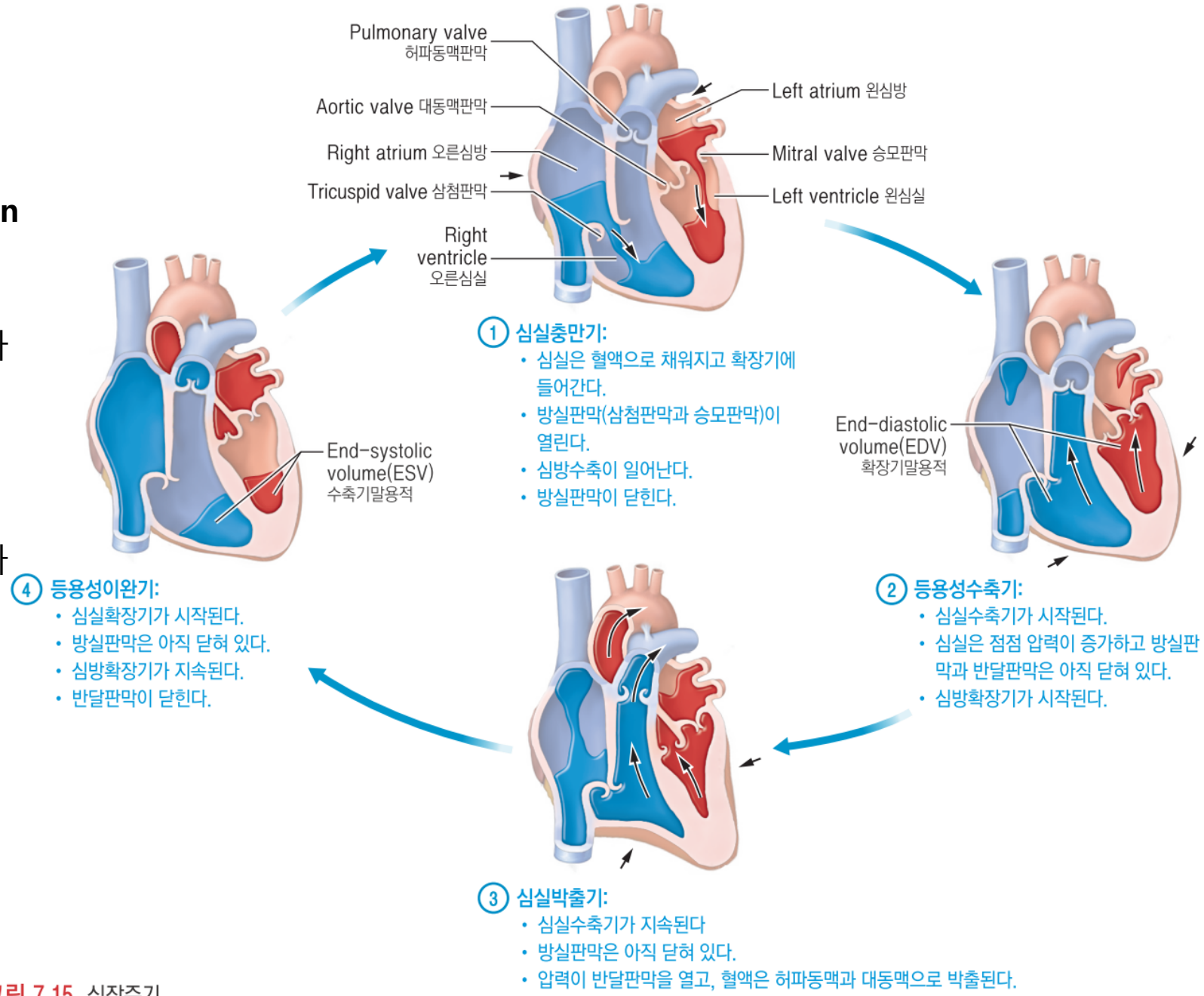


그림 7.15 심장주기

심장주기(Cardiac cycle)

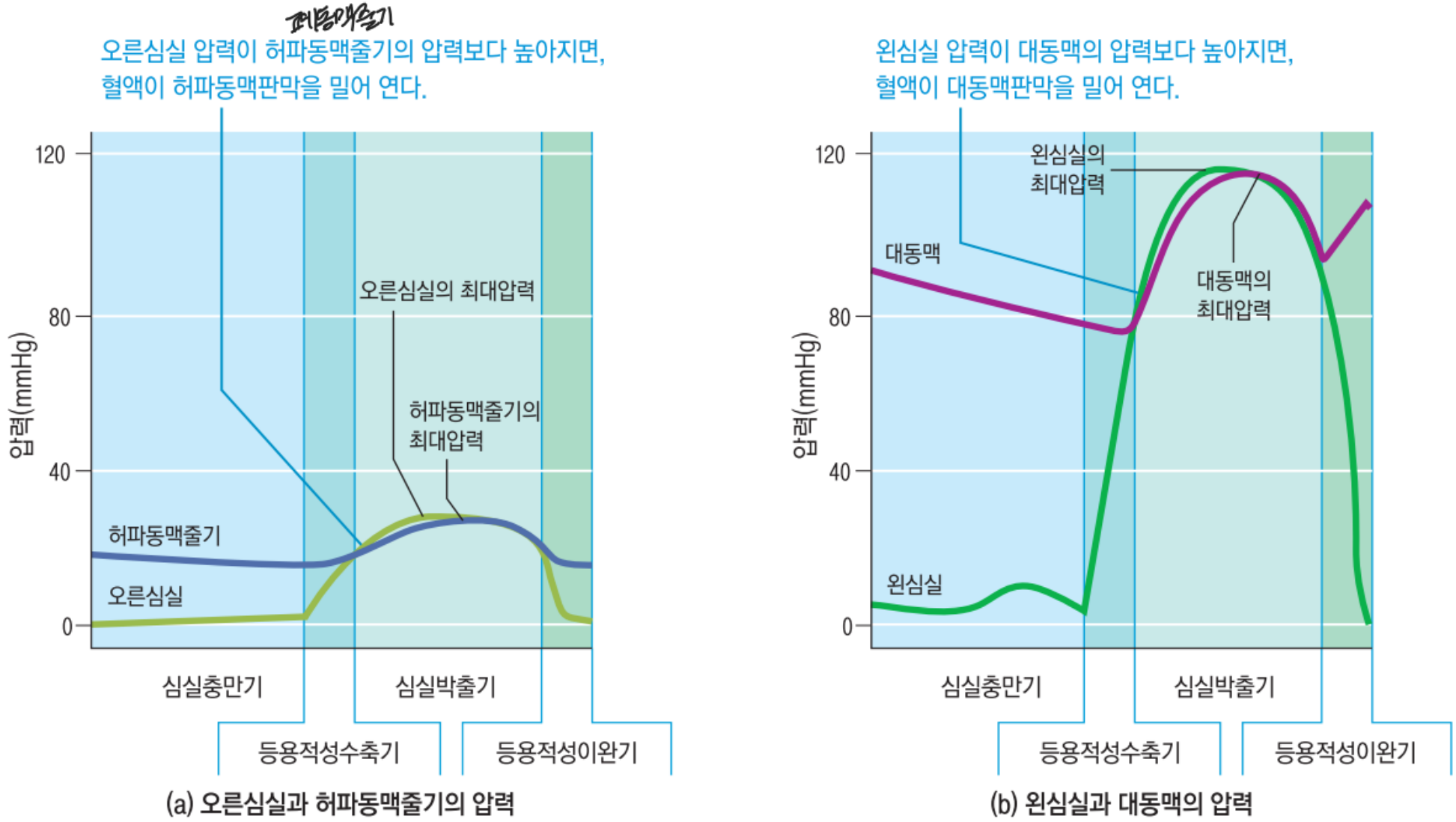
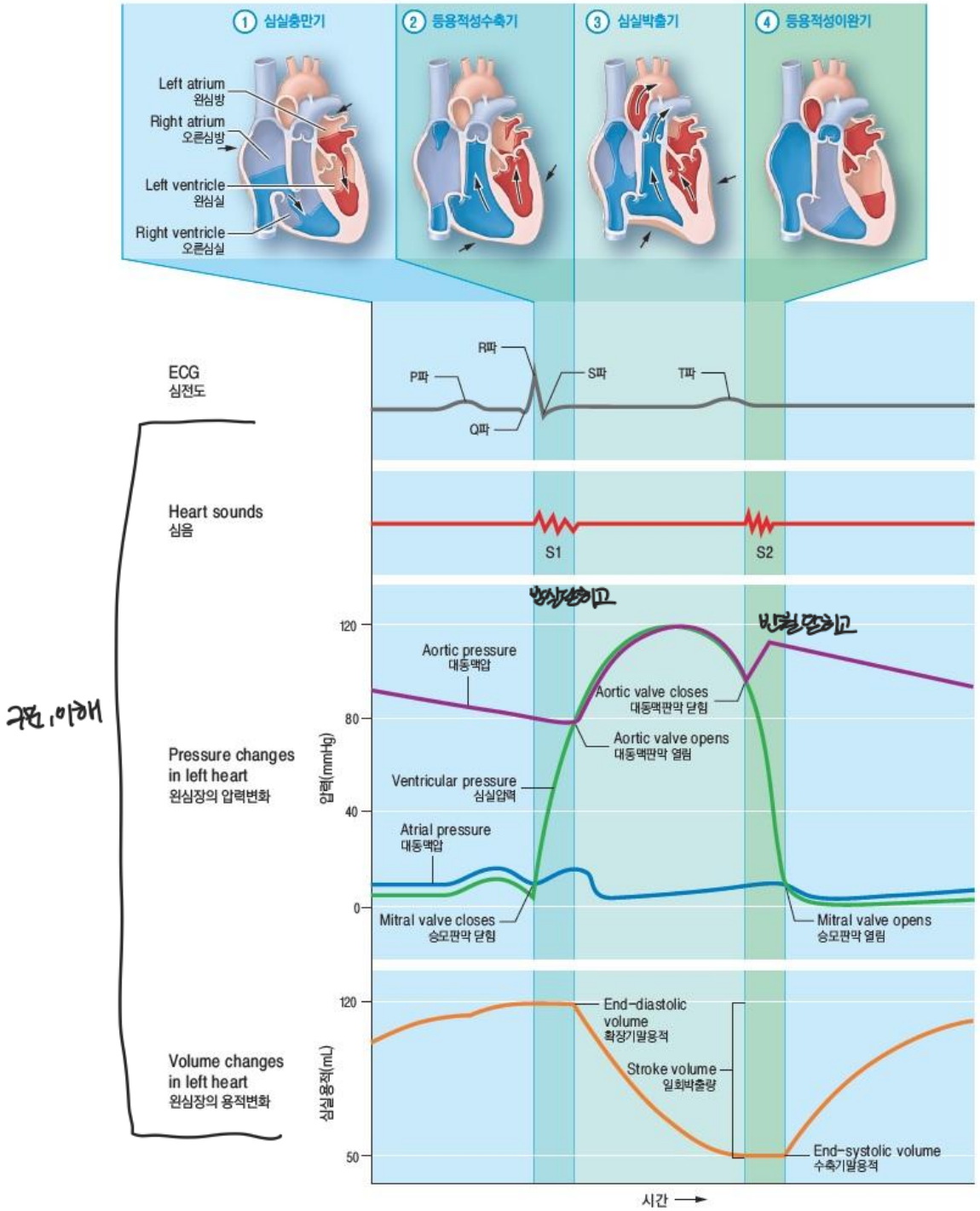


그림 17.16 심장주기 동안의 왼심실과 오른심실의 압력차이

심장주기(Cardiac cycle)



17.5 심장박출량과 조절

Cardiac Output and Regulation

학습목표

1. Stroke volume(일회박출량), heart rate(심장박동수), EDV와 ESV가 주어진 상태에서 cardiac output(심장박출량)을 정의하고 계산할 수 있다.
2. Preload(전부하), afterload(후부하), contractility(수축력)에 영향을 미치는 요인에 대해 서술하고, 이들이 심장박출량에 어떻게 영향을 미치는지 설명할 수 있다.
3. 심장에서의 Frank-Starling law(프랭크-스탈링법칙)의 중요성에 대해 설명할 수 있다.
4. 심장박동수와 일회박출량의 변화가 어떻게 심장박출량에 영향을 미치는지를 예측할 수 있다.

심장박출량의 계산

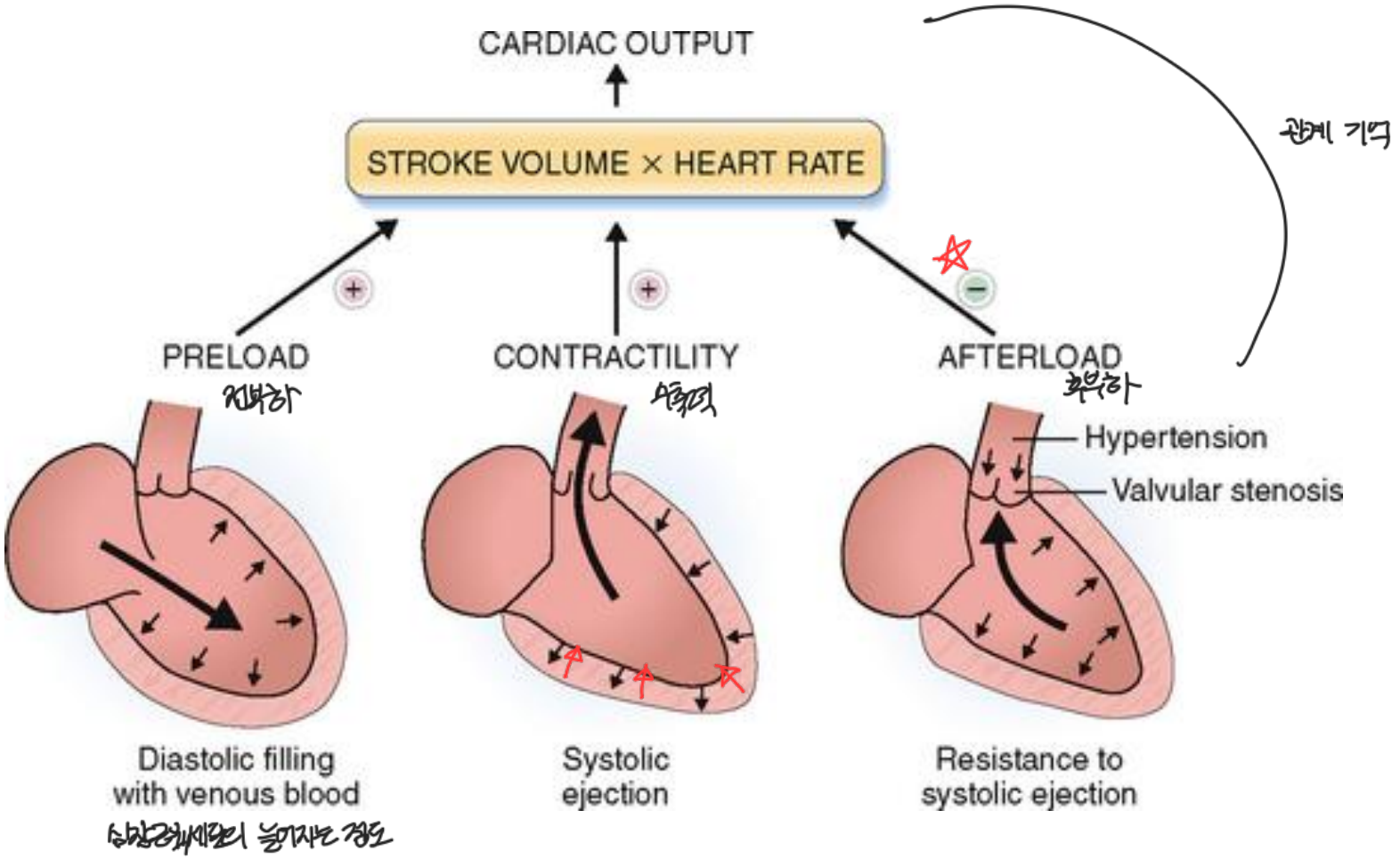
- **일회박출량** = EDV (end-diastolic volume) - ESV (end-systolic volume)

120 mL	−	50 mL	=	70 mL
EDV		ESV		일회박출량(SV)

- **심장박출량**

72회/분	×	70mL/회	=	5040mL/분(약 5L/분)
심장박동수(HR)		일회박출량(SV)		심장박출량(CO)

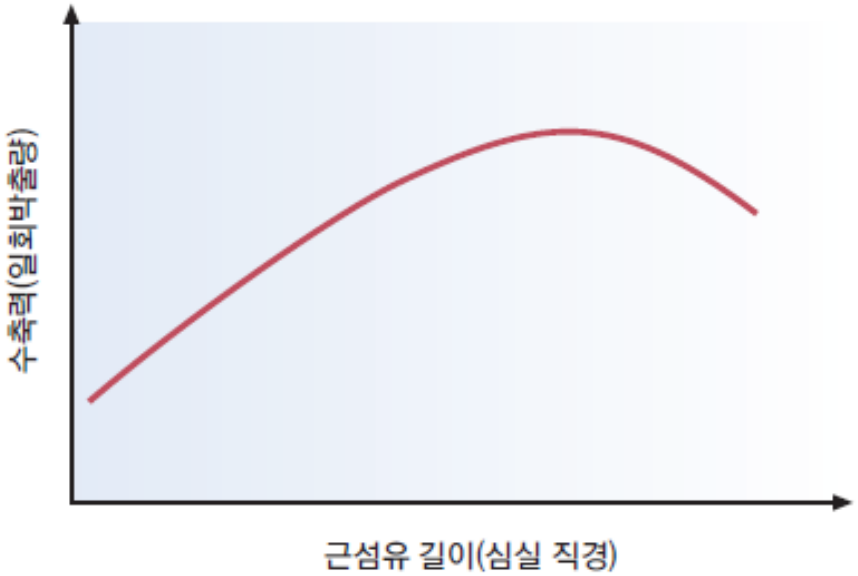
일회박출량에 영향을 주는 요인



일회박출량에 영향을 주는 요인

Preload (전부하)

- 심장근육세포의 폄 정도
- 심실의 EDV에 따라 달라진다.
- 프랭크-스탈링 법칙(Frank-Starling law of theheart)
  - 일회박출량은 확장기말용적에 비례한다.
  - 심실은 들어오는 혈액량만큼 혈액을 박출하는데, 어느 시점까지는 심장이 많이 신전 될수록 수축력이 더 강해진다.



일회박출량에 영향을 주는 요인

Contractility (수축력)

- 내부적인 펌프능력 또는 일반적인 tension(장력)을 조절하는 능력이다.
- 수축력이 증가하면, 일회박출량이 늘어나고 ESV가 감소한다.

Afterload (후방압력의 양)

- 오른심실과 왼심실이 각각의 artery(동맥)로 혈액을 박출하는데 극복해야만 하는 힘을 의미한다.

  → 허파순환과 온몸순환의 동맥압에 의해 결정된다.

- 후부하가 증가하면 심실 압력은 pulmonary trunk(허파동맥줄기)와 aorta(대동맥)의 압력을 훨씬 웃돌아야 하고, semilunar valve(반달판막, 반월판)를 열어야 한다.

  → 일회박출량의 감소와 심실의 ESV 상승을 유발한다.

심장박동수에 영향을 미치는 요인

- 정상 상태에서 sinoatrial node (SA node, 굴심방결절, 동방결절)가 action potential(활동전위)을 생성하는 속도가 심장박동수를 결정한다.
- 굴심방결절이 depolarization(탈분극)하는 속도에 영향을 미치는 요인으로 교감신경자극, 부교감신경자극, 특정호르몬, 체온 등이 있다.

심장박출량의 조절

①심장의 신경분포와 신경성 조절

- 교감신경의 positive chronotropic & inotropic effect(심장박동 및 수축력 증가 효과)
- 신경전달물질인 norepinephrine(노르에피네프린)을 방출한다.
- 교감신경과 노르에피네프린은 굴심방결절의 흥분 속도를 빠르게 하여 심장박동수를 분당 180~200회 이상까지 증가시킨다.
- Ca^{2+} 통로를 통해 더 많은 Ca 2+가 심장근육세포로 들어가도록 한다.

→ 수축력을 증가시켜 일회박출량을 증가시킨다.

- 부교감신경계통은 굴심방결절의 활동전위 생성속도를 감소시키고, 방실결절의 전도속도를 느리게 한다.
- 자극을 받으면 acetylcholine(아세틸콜린)을 방출한다.
- 심장근육층은 부교감신경의 신호를 거의 또는 전혀 받지 않는다.

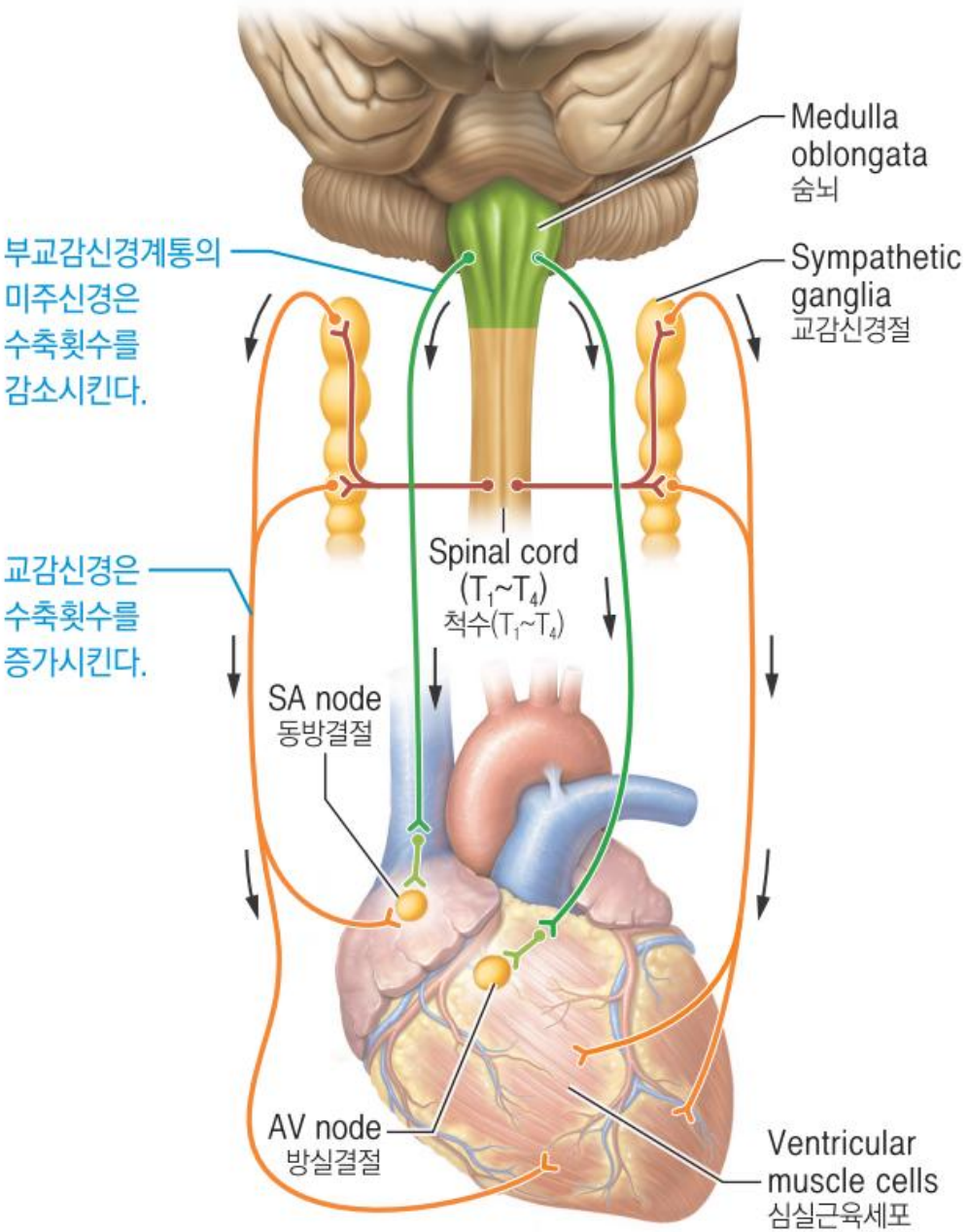


그림 17.18 심장의 신경분포와 신경조절

심장박출량의 조절

② 내분비계통에 의한 심장조절

- 부신속질에서 분비하는 epinephrine(에피네프린)과 노르에피네프린은 교감신경계통의 신경전달물질과 동일한 효과를 나타내지만 그 효과는 더 오래 지속된다.
- 갑상선호르몬
- Aldosterone(알도스테론)과 항이뇨호르몬 및 수분평형에 관여하는 호르몬은 혈액량과 전부하를 증가시켜 심장박출량을 증가시킨다.
- ANP (atrial natriuretic peptide, 심방나트륨이뇨펩티드)는 혈액량을 감소시켜 심장박출량을 감소시킨다.

③ 다른 요인

- ECF (extracellular fluid , 세포바깥액, 세포외액)의 특정 전해질 농도, 체온, 나이 등

심장박출량의 조절

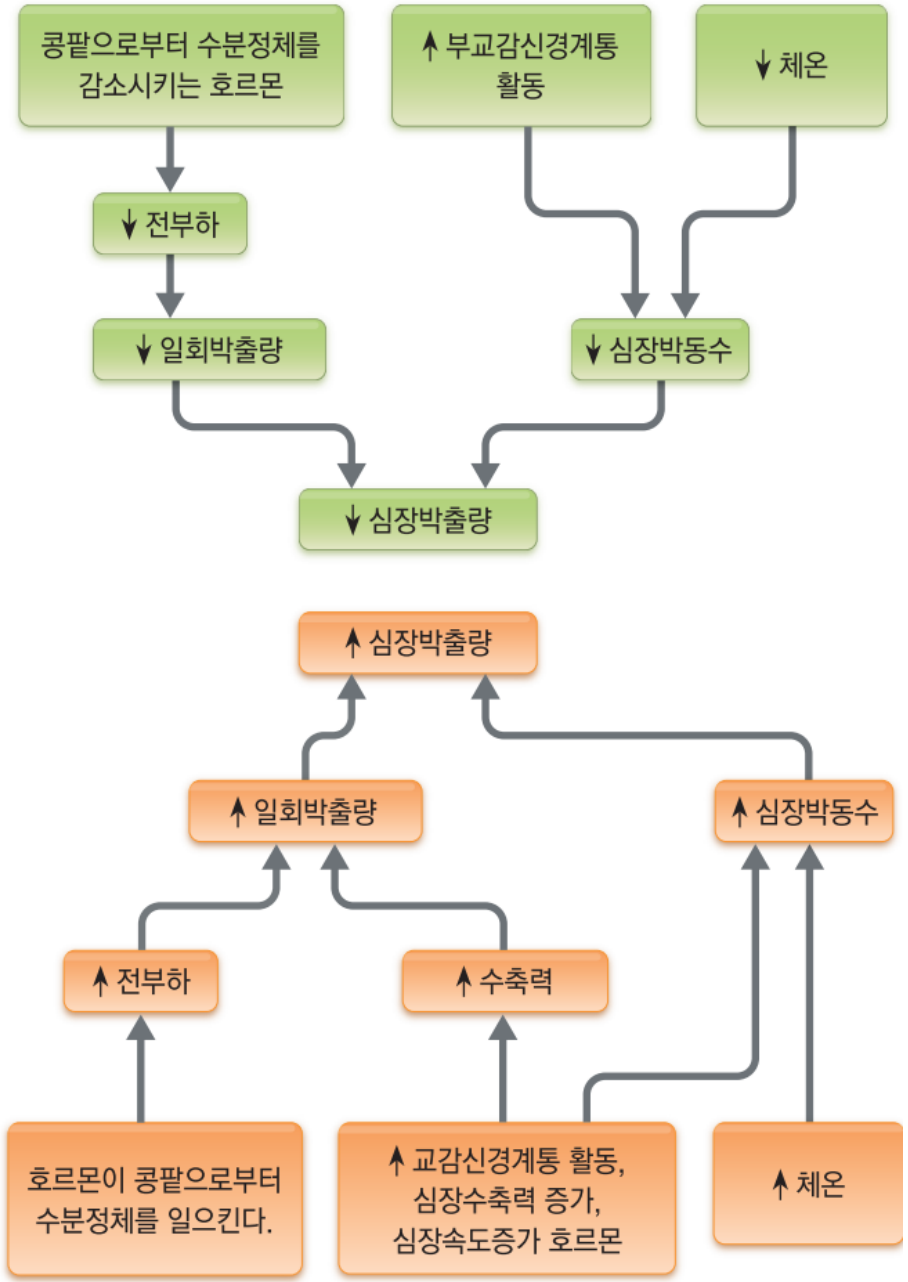


그림 17.19 심장박출량의 조절